

Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського
Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних
технологій
Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи

бакалавр

на тему: «AI-система семантичного пошуку в корпусі освітніх
документів на основі LLM з інтерактивною графовою навігацією
результатів»

Виконав: студент 4 курсу групи КІ-22-1

ступінь вищої освіти бакалавр

спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія»

освітня програма «Комп'ютерна інженерія»

Ілля ГРИЩЕНКО

Керівник _____

Рецензент _____

м. Кременчук 2026 року

РЕФЕРАТ

Грищенко І. В. AI-система семантичного пошуку в корпусі освітніх документів на основі LLM з інтерактивною графовою навігацією результатів.

Спеціальність 123 – Комп'ютерна інженерія, освітньо-професійна програма – Комп'ютерна інженерія – КрНУ. – Кременчук, 2026.

Об'єктом розробки є програмна система пошуку та навігації в корпусі освітніх документів.

Метою роботи є розроблення веб-системи EduGraph, яка синхронізує документи з Google Drive, виконує семантичний пошук за змістом і відображає результати у вигляді інтерактивного графу.

У роботі проаналізовано альтернативні технологічні рішення, спроектовано рольові сценарії та модель даних, реалізовано ASP.NET Core API, FastAPI-сервіс із multilingual-e5, LanceDB і CrossEncoder, а також React-клієнт із графовою візуалізацією. Описано синхронізацію Google Drive, парсинг документів, індексацію, пошук, перевірку сценаріїв та порядок роботи користувача.

Робота містить 59 сторінок, 3 основні розділи, 14 рисунків, 43 таблиць, 20 джерел і 5 додатків.

Ключові слова: семантичний пошук, embeddings, reranking, ASP.NET Core, React, FastAPI, Google Drive, LanceDB, графова навігація.

ABSTRACT

The object of development is a software system for searching and navigating a corpus of educational documents. The purpose is to develop EduGraph, a web system that synchronizes documents from Google Drive, performs semantic retrieval, and presents results as an interactive graph. The work covers technology selection, data design, ASP.NET Core API, a FastAPI retrieval service with multilingual-e5, LanceDB and CrossEncoder reranking, and a React client with graph visualization.

Keywords: semantic search, embeddings, reranking, ASP.NET Core, React, FastAPI, Google Drive, LanceDB, graph navigation.

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

Студент: Грищенко Ілля Володимирович.

Тема кваліфікаційної роботи: «AI-система семантичного пошуку в корпусі освітніх документів на основі LLM з інтерактивною графовою навігацією результатів».

Керівник кваліфікаційної роботи: _____.

Затверджено наказом від _____ 2026 року № _____.

Строк подання студентом кваліфікаційної роботи: _____.

Вихідні дані: монорепозіторій EduGraph, корпус освітніх документів у Google Drive, вимоги до функціональності й оформлення роботи.

Зміст роботи: аналіз предметної області; функціональна модель; проєктування БД; реалізація семантичного пошуку; графове подання; ASP.NET Core API; синхронізація Google Drive; інтерфейс; тестування; інструкція користувача.

Перелік графічного матеріалу: архітектура системи; діаграма варіантів використання; логічна й фізична схеми БД; алгоритми семантичного пошуку та синхронізації; модель графowego подання; екрани інтерфейсу.

Дата видачі завдання: _____.

Студент _____ Ілля ГРИЩЕНКО

Керівник роботи _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапу	Строк виконання	Примітка
1	Отримання завдання	_____	
2	Аналіз предметної області та альтернатив	_____	
3	Проектування архітектури, БД і сценаріїв	_____	
4	Реалізація ASP.NET Core API та Google Drive інтеграції	_____	
5	Реалізація FastAPI-сервісу семантичного пошуку	_____	
6	Реалізація React-клієнта та графового подання	_____	
7	Функціональна перевірка системи	_____	
8	Оформлення записки й графічних матеріалів	_____	
9	Подання роботи на перевірку та захист	_____	

Студент _____ Ілля ГРИЩЕНКО

Керівник роботи _____

ВІДОМІСТЬ РОБОТИ

Формат	Позначення	Найменування	Аркушів	Примітка
A4	КрНУ.26.ІЕЛПТ. 123.____.001.ПЗ	Записка пояснювальна	59	

ЗМІСТ

ВСТУП.....	07
1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.....	08
1.1 Аналіз існуючих типів застосунків для пошуку в освітніх документах.....	08
1.2 Аналіз типової архітектури веб-системи семантичного пошуку.....	10
1.3 Огляд існуючих комплексних рішень.....	12
1.4 Аналіз середовищ створення застосунку.....	13
1.5 Огляд ОС, мов програмування та платформ.....	14
1.6 Постановка задачі.....	14
1.7 Попередній вибір проектних рішень.....	15
2 ФУНКЦІОНАЛЬНА ЧАСТИНА.....	17
2.1 Проектування варіантів використання системи.....	17
2.2 Специфікації основних сценаріїв.....	18
2.3 Діаграми сценаріїв та взаємодії.....	19
3 ПРОЄКТНА ЧАСТИНА.....	20
3.1 Вибір базових технологій, платформ і стандартів.....	20
3.2 Визначення функціональних залежностей.....	20
3.3 Проектування бази даних.....	21
3.3.1 Вибір СУБД.....	21
3.3.2 Опис логічної структури БД.....	21
3.3.3 Опис фізичної структури БД.....	21
3.3.4 Підтримка цілісності даних.....	26
3.4 Реалізація підсистеми семантичного пошуку.....	26
3.4.1 HTTP-контракти та моделі.....	26
3.4.2 Підготовка тексту та індексація.....	27
3.4.3 Фізична структура LanceDB.....	27
3.4.4 Алгоритм пошуку та reranking.....	28
3.4.5 Обмеження поточної реалізації.....	28
3.5 Модель графового подання результатів пошуку.....	28
3.5.1 Формування вузлів і зв'язків.....	29
3.5.2 Адаптивне розміщення і Canvas-рендеринг.....	29
3.5.3 Взаємодія з результатом.....	30
3.6 Проектування серверної частини та синхронізації.....	30
3.6.1 Маршрути API та політики доступу.....	30
3.6.2 Реєстрація та заявки.....	30
3.6.3 Алгоритм синхронізації Google Drive.....	31
3.6.4 Парсинг документів і обмеження форматів.....	31
3.6.5 Життєвий цикл індексації документа.....	32
3.7 Структура та екрани інтерфейсу користувача.....	32
3.8 Експериментальне тестування застосунку.....	35
3.9 Інструкція користувача.....	36
ВИСНОВКИ.....	37
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	38
ДОДАТКИ.....	40
Додаток А. Специфікації основних сценаріїв.....	40
Додаток Б. Текстова специфікація API та моделей даних.....	42
Додаток В. Матриця ролей, вимог і сценаріїв перевірки.....	47
Додаток Г. Розгорнута інструкція та чек-лист супроводу.....	51
Додаток Д. Глосарій термінів і технічних понять.....	55

ВСТУП

Цифрове освітнє середовище університету містить освітні програми, методичні рекомендації, робочі програми дисциплін, інструкції, звіти та допоміжні матеріали. Наявність файлу у сховищі не гарантує, що користувач швидко знайде потрібний фрагмент.

Пошук за точним збігом слів обмежений різними формулюваннями одного поняття та великим обсягом документів. Семантичний пошук порівнює векторні подання запиту й текстових фрагментів, що дозволяє враховувати змістову близькість [2, 3].

Тема роботи – «AI-система семантичного пошуку в корпусі освітніх документів на основі LLM з інтерактивною графовою навігацією результатів». Реалізація EduGraph не генерує відповідь чат-моделлю. Transformer-моделі використовуються для побудови embeddings і повторного ранжування знайдених фрагментів; користувач отримує уривок та посилання на оригінальний документ [1, 4].

Метою роботи є розроблення веб-системи EduGraph, яка забезпечує синхронізацію корпусу з Google Drive, збереження метаданих у SQLite, побудову векторного індексу, семантичний пошук і графове подання результатів.

Об'єктом розробки є процес пошуку та навігації в корпусі освітніх документів. Предметом розробки є програмні засоби синхронізації, витягування тексту, індексації, ранжування та клієнтської візуалізації.

Для досягнення мети необхідно проаналізувати альтернативні рішення; сформулювати вимоги; спроектувати ролі, БД і взаємодію компонентів; описати реалізацію ASP.NET Core API, FastAPI-сервісу й React-клієнта; перевірити основні сценарії та підготувати інструкцію користувача.

Практична цінність EduGraph полягає у використанні наявного Google Drive як джерела документів без перенесення офіційних матеріалів до нового сховища. Система додає до чинної структури семантичний пошук і графову навігацію.

1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Аналіз існуючих типів застосунків для пошуку в освітніх документах

Освітні документи можуть зберігатися в різних інформаційних системах, і кожен клас систем має власну логіку пошуку. Найпростішим класом є файлові сховища, до яких належать Google Drive, OneDrive або локальні мережеві каталоги. Вони добре виконують функцію збереження файлів, надання спільного доступу, організації папок і контролю посилань. Для університетського середовища це важливо, оскільки матеріали часто оновлюються різними відповідальними особами й повинні залишатися доступними за стабільними посиланнями.

Недоліком файлових сховищ є те, що їхній пошук орієнтований переважно на назви, метадані або простий повнотекстовий індекс. Якщо документ має загальну назву або містить велику кількість розділів, користувачеві складно зрозуміти, де саме знаходиться потрібний фрагмент. Також файлове сховище не завжди пояснює релевантність результату: користувач бачить файл, але не бачить, який саме уривок відповідає запиту.

Другим класом є системи управління навчанням. Вони добре структурують матеріали за курсами, темами, завданнями й календарем освітнього процесу. Однак LMS зазвичай прив'язана до конкретної дисципліни або групи, а не до наскрізного корпусу документів. Якщо потрібно знайти матеріал, що стосується кількох дисциплін, навчальних планів або нормативних документів, користувач може не знати, в якому курсі або розділі його шукати.

Третій клас становлять системи електронного документообігу. Вони орієнтовані на маршрутизацію документів, погодження, контроль версій і формальні процеси. Такі системи важливі для адміністративної діяльності, але не завжди зручні для студентського або викладацького пошуку навчального змісту. Їхній інтерфейс часто побудований навколо реквізитів документа, а не навколо змістового запиту користувача.

Четвертим класом є повнотекстові пошукові системи. Вони будують індекс термінів і дозволяють швидко знаходити документи, де зустрічаються певні слова. Такі системи можуть бути дуже ефективними для точних запитів, наприклад для пошуку назви нормативного документа або конкретного терміна. Однак вони слабше працюють там, де користувач формулює запит іншими словами, ніж автор документа.

Для освітніх матеріалів ця проблема є типовою. Один і той самий зміст може бути описаний через різні поняття: «результати навчання», «компетентності», «очікувані результати», «програмні результати». Якщо система не враховує семантичну близькість, вона може не знайти релевантний фрагмент або поставити його нижче менш корисного документа. Тому для задачі EduGraph важливо шукати не тільки збіг символів, а й змістову відповідність.

П'ятим класом є системи семантичного пошуку. Вони представляють текст у вигляді числових векторів, які відображають зміст. Запит користувача також перетворюється на вектор, після чого система шукає найближчі фрагменти у векторному просторі. На відміну від класичного пошуку, такий підхід може знайти документ навіть тоді, коли слова запиту й документа не збігаються повністю.

Семантичний пошук особливо корисний тоді, коли корпус складається з довгих документів. Якщо індексувати документ цілком, релевантність може розмиватися через велику кількість тем усередині одного файла. Тому EduGraph використовує підхід з поділом документа на фрагменти. Кожен chunk індексується окремо, а користувач отримує не тільки назву документа, а й текстовий уривок, який став причиною релевантності.

Окремою вимогою є навігація по результатах. Звичайний список документів показує порядок релевантності, але не показує структуру корпусу. Якщо результати належать до різних папок, користувачу корисно бачити, чи зосереджені вони в одному тематичному розділі або розкидані по різних частинах сховища. Тому EduGraph доповнює пошук графовим поданням, де

папки та документи є вузлами, а зв'язки відображають належність документа до певної частини корпусу.

Таким чином, аналіз існуючих типів застосунків показує, що жоден окремий клас традиційних систем не закриває повністю потребу EduGraph. Файлове сховище потрібне як джерело документів, серверна система потрібна для контролю доступу, semantic search потрібний для змістового пошуку, а графове подання потрібне для навігації. Саме поєднання цих підходів визначає архітектуру розроблюваної системи.

1.2 Аналіз типової архітектури веб-системи семантичного пошуку

Типова веб-система семантичного пошуку складається з кількох логічних шарів. Перший шар – клієнтський інтерфейс, через який користувач вводить запит, переглядає результати та виконує дії відповідно до своєї ролі. Другий шар – backend API, який приймає запити, перевіряє авторизацію, виконує бізнес-логіку та координує роботу інфраструктурних компонентів. Третій шар – сховище структурованих даних, де зберігаються користувачі, документи, стани індексації та службова інформація.

Для системи семантичного пошуку потрібен також окремий індексаційний шар. Він відповідає за перетворення документів у придатний для пошуку вигляд: отримання тексту, нормалізацію, поділ на фрагменти, побудову embeddings і збереження векторів. Цей шар відрізняється від звичайної бізнес-логіки, оскільки використовує ML/NLP-бібліотеки, великі моделі та спеціалізоване векторне сховище.

У EduGraph клієнтським шаром є React SPA. Він не містить логіки синхронізації документів або виконання embeddings, а працює з backend через HTTP. Такий підхід зменшує складність клієнта й не відкриває внутрішню інфраструктуру напрямку. Клієнт отримує тільки ті дані, які потрібні для інтерфейсу: список папок, результати пошуку, фрагменти, посилання та інформацію про роль користувача.

Backend-шар реалізований на ASP.NET Core Web API. Він виконує роль центрального координатора. Саме backend знає про користувачів, ролі, заявки,

Google Drive, SQLite і FastAPI-сервіс. Клієнт ніколи не звертається напряму до Python-сервісу, тому всі пошукові операції проходять через контроль авторизації. Це важливо для університетського середовища, де доступ до матеріалів має бути керованим.

Сховище структурованих даних реалізовано через SQLite. У ньому зберігаються користувачі, ролі, заявки на реєстрацію, папки Google Drive, документи, hash вмісту та статуси індексації. SQLite не використовується для векторного пошуку, але є джерелом істини для доменних метаданих. Це розділення дозволяє не змішувати реляційні дані з ML-індексом.

Векторний пошук реалізований окремим FastAPI-сервісом. Він використовує Python-бібліотеки, які є типовими для задач NLP: SentenceTransformers, CrossEncoder, text splitters і LanceDB. Винесення цього сервісу в окремий процес дозволяє змінювати модель embeddings або параметри chunking без зміни ASP.NET Core API та React-клієнта. Також це спрощує майбутнє масштабування ML-частини.

Джерелом документів є Google Drive. Це зовнішній сервіс, який зберігає оригінали документів, папки та посилання. Backend отримує документи через Google Drive API, експортує Google Workspace-файли в оброблюваний формат, читає PDF, DOCX, TXT і CSV, а потім зберігає текст і метадані в локальній базі. Оригінальне посилання зберігається, щоб користувач міг перейти до першоджерела.

Типова взаємодія під час пошуку відбувається послідовно. Користувач вводить запит у React. React викликає endpoint ASP.NET Core API. Backend перевіряє JWT і роль користувача, формує запит до FastAPI-сервісу, отримує ranked результати, перетворює їх у відповідний response DTO та повертає клієнту. React будує граф і відкриває модальне вікно фрагмента за дією користувача.

Типова взаємодія під час синхронізації має іншу послідовність. Backend звертається до Google Drive, обходить папки, отримує файли, парсить текст, обчислює hash, оновлює записи SQLite, визначає змінені або видалені

документи, а потім викликає FastAPI endpoint для upsert або delete векторного індексу. Таким чином, API є координатором між джерелом документів і semantic index.

Архітектура з трьома основними частинами має компроміси. Вона складніша, ніж монолітний застосунок, оскільки потребує налаштування HTTP-взаємодії між сервісами. Водночас вона краще відповідає задачі: frontend, backend і vector-search мають різні технологічні вимоги, різні залежності та різні темпи розвитку. Для дипломного проекту такий поділ є обґрунтованим, оскільки демонструє сучасний підхід до побудови AI-орієнтованих веб-систем.

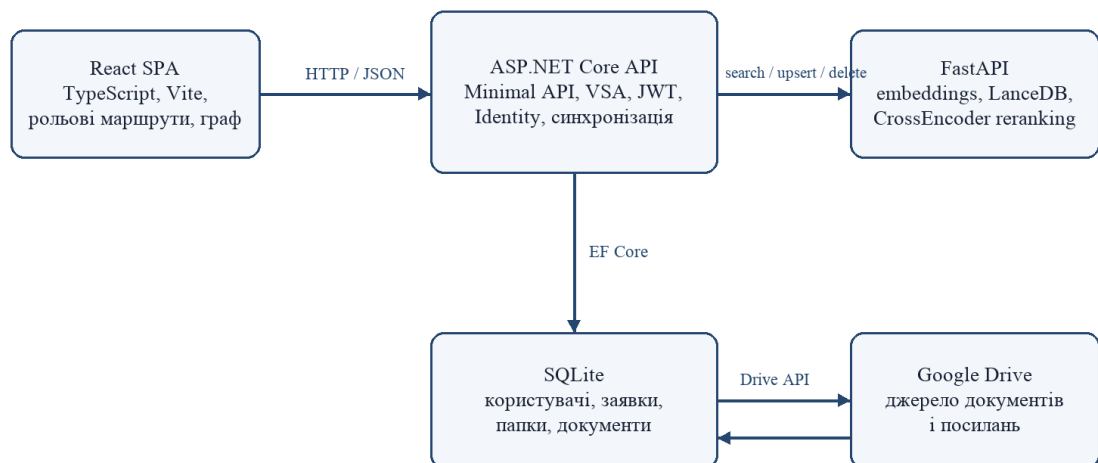


Рисунок 1.1 – Узагальнена архітектура системи EduGraph

1.3 Огляд існуючих комплексних рішень

Для вибору підходу зіставлено файловий пошук, повнотекстові системи, керовані векторні сервіси та локальні векторні сховища. Порівняння наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Порівняння комплексних рішень пошуку

Рішення	Можливості	Розгортання	Переваги	Обмеження для EduGraph
Google Drive Search	Назви, метадані, текстовий пошук	Хмарне	Готове джерело документів	Немає керованого двоетапного semantic retrieval
Elasticsearch / OpenSearch	Повнотекстовий і vector search	Окремий сервер або кластер	Гнучкі фільтри й індекси	Надлишкова інфраструктура для локального прототипу
Pinecone / Weaviate Cloud	Кероване векторне сховище	Хмарне	Масштабування й готовий API	Зовнішня залежність і потенційні витрати
Qdrant / Milvus	Векторний пошук і фільтри	Окремий сервіс	Розвинені можливості пошуку	Потрібне додаткове розгортання
LanceDB	Локальне зберігання vectors і метаданих	У процесі FastAPI	Проста інтеграція з Python [13]	Потрібно окремо вирішувати резервування і масштабування
Генеративна RAG-система	Retrieval і формування відповіді	Кілька моделей і сервісів	Зручна синтезована відповідь	Виходить за межі реалізованого retrieval-прототипу

Для поточного масштабу обрано Google Drive як джерело та LanceDB як локальний vector store. Генеративний шар не включено, щоб зберегти прямий зв'язок результату з першоджерелом.

1.4 Аналіз середовищ створення застосунку

Середовища оцінювалися за підтримкою мов, налагодження, пакетних менеджерів і роботи з монорепозиторієм. Результат наведено в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Порівняння середовищ розроблення

Частина	Розглянуті середовища	Придатні можливості	Прийняте рішення
ASP.NET Core	JetBrains Rider; Visual Studio	C#, NuGet, EF Core, профілі запуску, debugger	Будь-яке з двох; код не залежить від IDE
React / TypeScript	Visual Studio Code; WebStorm	TSX, ESLint, npm scripts, навігація типів	VS Code або WebStorm
FastAPI / Python	PyCharm; Visual Studio Code	venv, Python debugger, HTTP-запити	PyCharm або VS Code
API	Scalar; OpenAPI-файл; HTTP-клієнт	Перегляд контрактів і ручні виклики	OpenAPI/Scalar для ASP.NET; test HTTP для FastAPI

Частина	Розглянуті середовища	Придатні можливості	Прийняте рішення
БД	EF Core migrations; SQLite CLI/браузер	Еволюція схеми та перевірка таблиць	Міграції як джерело структури

1.5 Огляд ОС, мов програмування та платформ

Варіанти платформ зіставлено за відповідністю фактичним задачам системи. Порівняння наведено в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Вибір мов, платформ і сховищ

Зона	Альтернативи	Обране рішення	Причина вибору
Основний API	ASP.NET Core; NestJS; Django	ASP.NET Core Minimal API	Identity, DI, фонові служби, OpenAPI та типізована доменна логіка [5]
Клієнт	React; Vue; Angular	React + TypeScript + Vite	Фактична компонентна реалізація, хуки й швидке складання SPA [8, 9]
ML/NLP API	FastAPI; Flask; інтеграція в .NET	FastAPI	Pydantic-контракти та Python-екосистема моделей [11]
Реляційна БД	SQLite; PostgreSQL; SQL Server	SQLite	Достатня для локального прототипу, підтримується EF Core provider [6]
Векторне сховище	LanceDB; Qdrant; Milvus; Pinecone	LanceDB	Локальна робота без окремого search cluster [13]
Джерело документів	Власне сховище; OneDrive; Google Drive	Google Drive API	Корпус і структура папок уже існують у зовнішньому сховищі [12]

1.6 Постановка задачі

Функціональні вимоги згруповано в таблиці 1.5, нефункціональні – у таблиці 1.6.

Таблиця 1.5 – Функціональні вимоги до EduGraph

ID	Вимога	Результат
F1	Автентифікація та рольовий доступ	Доступ до маршрутів згідно з Student, Teacher, Admin, SuperAdmin
F2	Подання й оброблення заявки	Створення Pending-заявки, approve або reject

ID	Вимога	Результат
F3	Синхронізація Google Drive	Оновлення папок, документів і локального стану
F4	Витягування тексту	DOCX, PDF, TXT, CSV та підтримувані Google Workspace exports
F5	Семантична індексація	Chunks, embeddings і записи LanceDB
F6	Семантичний пошук	Vector retrieval, фільтрація, reranking, top-k
F7	Графове подання	Root, trunk, folder і document вузли
F8	Перегляд джерела	Фрагмент у modal і безпечне посилання Google Drive

Таблиця 1.6 – Нефункціональні вимоги до EduGraph

Категорія	Вимога	Критерій
Безпека	Backend перевіряє JWT і політики незалежно від UI	Заборонений прямий HTTP-запит відхиляється
Модульність	Frontend, ASP.NET API і FastAPI розділені	Компоненти взаємодіють через HTTP-контракти
Зрозумілість	Пошук не вимагає знання embeddings	Користувач працює із запитом, графом і фрагментом
Відтворюваність	Схема БД визначена migrations, параметри пошуку зафіксовані	Опис відповідає коду [1]
Розширюваність	Модель embeddings і СУБД можна замінити	Контракти компонентів не залежать від UI
Обмеження якості	Не заявляти кількісну точність без benchmark	Результати оцінюються функціональними сценаріями

1.7 Попередній вибір проєктних рішень

Підсумкові рішення та відхилені альтернативи наведено в таблиці 1.7. Вибір відповідає фактичній структурі монорепозиторію [1].

Таблиця 1.7 – Обґрунтування проєктних рішень

Компонент	Розглянуті варіанти	Обрано	Обґрунтування
Архітектура	Моноліт; два компоненти; окремий ML-сервіс	React + ASP.NET API + FastAPI	Розділення UI, доменної логіки та NLP
API	Controllers; Minimal API	Minimal API + VSA	Локалізація request, validator і handler

Компонент	Розглянуті варіанти	Обрано	Обґрунтування
Авторизація	Власні таблиці; Identity	Identity + JWT	Користувачі, ролі й стандартне хешування паролів [7, 17]
Пошук	Keyword; embeddings; embeddings + reranking	Двоетапний retrieval	Швидкий vector candidate search і уточнення порядку [14, 15]
Граф	Список; SVG; Canvas force graph	react-force-graph-2d	Canvas-рендеринг і кероване розміщення вузлів [10]
API-контракт	Неформальні DTO; OpenAPI	OpenAPI	Машиночитаний опис endpoint-ів [18]

2 ФУНКЦІОНАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1 Проектування варіантів використання системи

Функціональна модель визначає акторів і доступні їм сценарії без опису внутрішньої реалізації. Акторів наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Актори системи EduGraph

Актор	Основні дії	Обмеження
Неавторизований користувач	Вхід, подання заявки	Немає доступу до корпусу
Student	Пошук, граф, фрагмент, оригінал	Немає адміністративних дій
Teacher	Пошук, заявки, студенти, викладачі, синхронізація	Не керує адміністраторами
Admin	Пошук, заявки, студенти, викладачі, синхронізація	Не керує адміністраторами
SuperAdmin	Усі сценарії, зокрема адміністратори	Найширші права

Матриця доступу наведена в таблиці 2.2. Остаточна перевірка ролей виконується ASP.NET Core API, а не клієнтським маршрутом.

Таблиця 2.2 – Матриця доступу до сценаріїв

Сценарій	Student	Teacher	Admin	SuperAdmin
Семантичний пошук	+	+	+	+
Перегляд графу й документа	+	+	+	+
Опрацювання заявок	–	+	+	+
Керування студентами	–	+	+	+
Керування викладачами	–	+	+	+
Керування адміністраторами	–	–	–	+
Запуск синхронізації	–	+	+	+

Зв'язки акторів із варіантами використання показано стрілками на рисунку 2.1.

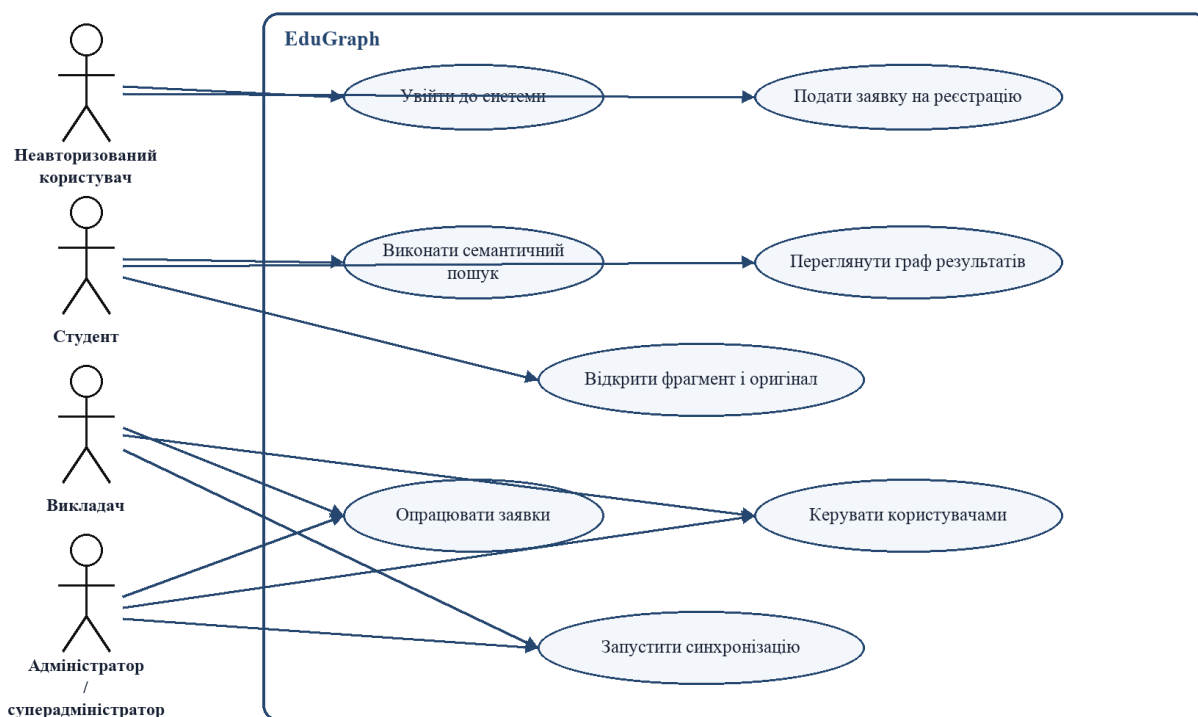


Рисунок 2.1 – Загальна діаграма варіантів використання EduGraph

2.2 Специфікації основних сценаріїв

Для перевірки функціональних вимог визначено шість основних сценаріїв. Їх перелік наведено в таблиці 2.3, а повні специфікації з передумовами, основним потоком, альтернативами й постумовами винесено до додатка А.

Таблиця 2.3 – Перелік основних сценаріїв

Код	Сценарій	Актор
UC-01	Увійти до системи	Користувач
UC-02	Подати заявку на реєстрацію	Неавторизований користувач
UC-03	Опрацювати заявку	Teacher, Admin, SuperAdmin
UC-04	Виконати семантичний пошук	Авторизований користувач
UC-05	Переглянути фрагмент і оригінал	Авторизований користувач
UC-06	Запустити синхронізацію	Teacher, Admin, SuperAdmin або фонові служба

2.3 Діаграми сценаріїв та взаємодії

Заявка має три збережені стани. Перехід до Approved супроводжується створенням користувача, а Rejected не створює облікового запису. Діаграму станів наведено на рисунку 2.2.

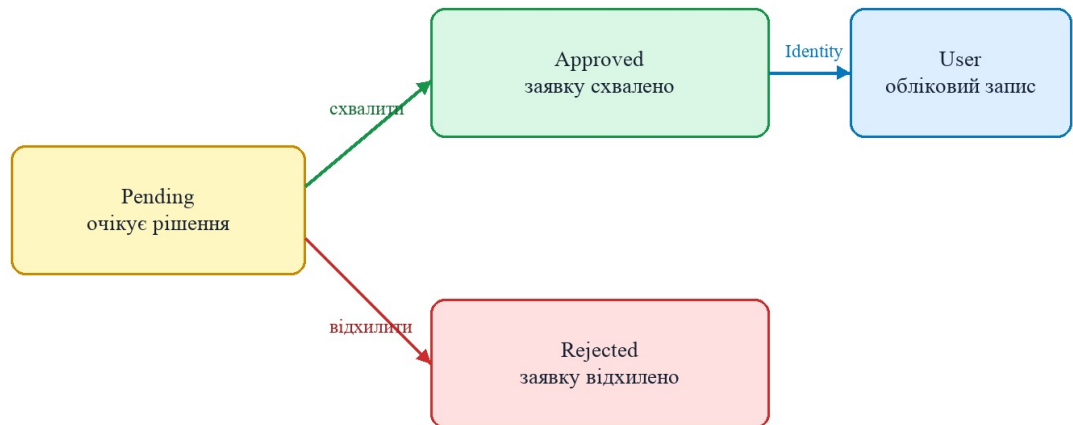


Рисунок 2.2 – Діаграма станів заявки на реєстрацію

3 ПРОЄКТНА ЧАСТИНА

3.1 Вибір базових технологій, платформ і стандартів

Аналітична частина обґрунтовує вибір, тому тут зафіксовано тільки фактичний стек і його роль у реалізації. Версії наведено в таблиці 3.1 [1].

Таблиця 3.1 – Фактичний технологічний стек EduGraph

Компонент	Технології та версії	Призначення
Frontend	React 19.2.0; TypeScript 5.9.3; Vite 7.3.3; React Router 7.15.1	SPA, рольові маршрути й інтерфейс [8, 9]
Граф	react-force-graph-2d 1.29.1	Canvas-візуалізація вузлів і зв'язків [10]
Backend	.NET 9; ASP.NET Core Minimal API; JWT Bearer 9.0.11	HTTP API, політики, фонові служби [5]
Дані	EF Core SQLite 9.0.11; Identity 9.0.11	Реляційний стан, користувачі й ролі [6, 7]
Google Drive	Google Drive API 1.72.0.3970; OpenXML 3.3.0; PdfPig 0.1.12	Синхронізація та витягування тексту [12, 19, 20]
Semantic search	FastAPI; SentenceTransformers; LanceDB; CrossEncoder	Індексація, vector retrieval і reranking [11, 13–15]

3.2 Визначення функціональних залежностей

Залежності визначають необхідні взаємодії компонентів, а не відношення успадкування чи фізичні зв'язки таблиць. Їх наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Функціональні залежності компонентів

Компонент	Залежить від	Наслідок недоступності
React-клієнт	ASP.NET Core API	Не виконує авторизацію, пошук і синхронізацію
Реалізація бекенду	SQLite	Не зберігає користувачів, заявки й метадані
Реалізація бекенду	Google Drive API	Не оновлює корпус, але може працювати з наявним індексом
Реалізація бекенду	FastAPI	Не виконує semantic search та upsert/delete vector chunks
FastAPI-сервіс	SentenceTransformers і CrossEncoder	Не створює embeddings і не уточнює порядок
FastAPI-сервіс	LanceDB	Не зберігає й не шукає vector chunks

3.3 Проектування бази даних

3.3.1 Вибір СУБД

SQLite відповідає масштабу локального прототипу й використовується через офіційний EF Core provider [6]. Файли зберігаються в Google Drive, embeddings – у LanceDB, тому реляційна БД містить користувачів, заявки та метадані.

3.3.2 Опис логічної структури БД

Логічна структура містить прикладні сутності User, SignUpApplication, UniversityDocument і UniversityFolder. Між ними не визначено EF Core зовнішніх ключів або navigation properties. Папка документа зберігається денормалізовано в FolderName, а зв'язок із LanceDB є логічним через GoogleDriveId/document_id [1]. Схему наведено на рисунку 3.1.

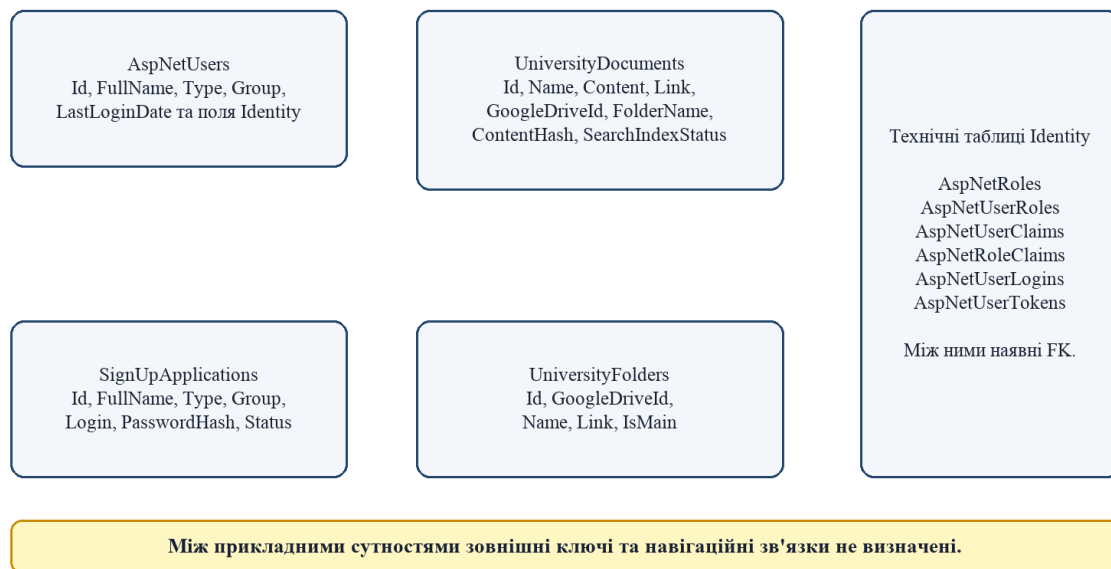


Рисунок 3.1 – Логічна структура даних EduGraph

3.3.3 Опис фізичної структури БД

Фізична схема на рисунку 3.2 підтверджує відсутність зв'язків між прикладними таблицями. Стрілки на схемі належать тільки технічним

таблицям ASP.NET Identity, де FK пов’язують користувачів, ролі, claims, logins і tokens.

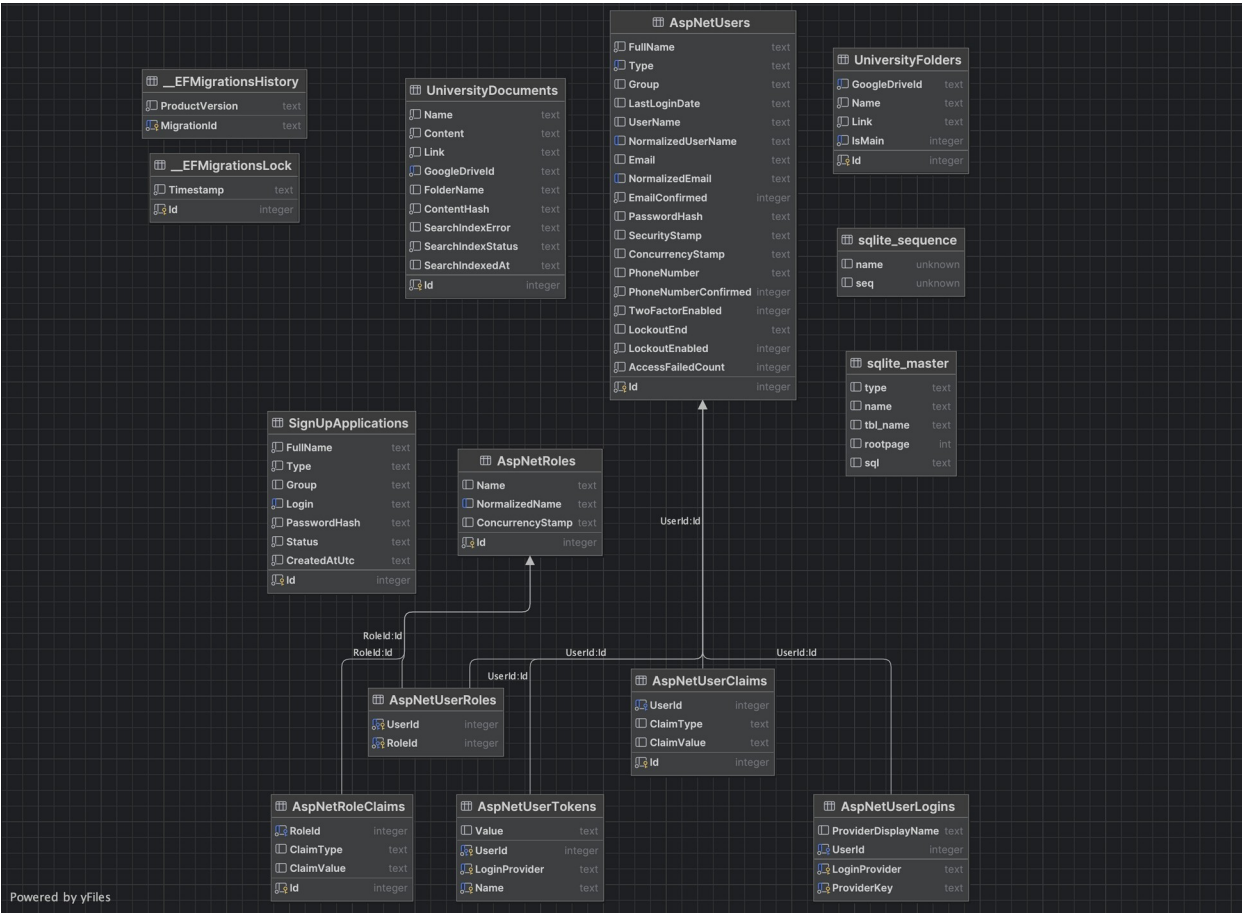


Рисунок 3.2 – Фізична схема SQLite бази даних EduGraph

Поля всіх прикладних, Identity та службових таблиць наведено в таблицях 3.3–3.14. Тип TEXT використовується також для дат і enum-значень відповідно до поточного EF Core mapping.

Таблиця 3.3 – Поля таблиці SignUpApplications

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
Id	INTEGER	ні	PK, autoincrement	Ідентифікатор заявки
CreatedAtUtc	TEXT	ні	–	Дата й час створення UTC
FullName	TEXT	ні	–	ПІБ заявника
Group	TEXT	так	–	Навчальна група
Login	TEXT	ні	UNIQUE	Логін майбутнього користувача
PasswordHash	TEXT	ні	–	Хеш пароля
Status	TEXT	ні	–	Pending, Approved або Rejected

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
Type	TEXT	ні	–	Тип майбутнього користувача

Таблиця 3.4 – Поля таблиці UniversityDocuments

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
Id	INTEGER	ні	PK, autoincrement	Локальний ідентифікатор
Content	TEXT	ні	–	Витягнутий лінійний текст
ContentHash	TEXT	ні	–	SHA-256 тексту
FolderName	TEXT	так	–	Денормалізована назва папки
GoogleDriveId	TEXT	ні	UNIQUE	Ідентифікатор файла Google Drive
Link	TEXT	ні	–	Посилання на оригінал
Name	TEXT	ні	–	Назва документа
SearchIndexError	TEXT	так	–	Текст останньої помилки індексації
SearchIndexStatus	TEXT	ні	–	Стан індексації
SearchIndexedAt	TEXT	так	–	Дата останньої позначки Indexed

Таблиця 3.5 – Поля таблиці UniversityFolders

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
Id	INTEGER	ні	PK, autoincrement	Локальний ідентифікатор
GoogleDriveId	TEXT	ні	UNIQUE	Ідентифікатор папки або службового root
IsMain	INTEGER	ні	UNIQUE WHERE IsMain=1	Ознака головного вузла
Link	TEXT	ні	–	Посилання Google Drive
Name	TEXT	ні	–	Назва папки

Таблиця 3.6 – Поля таблиці AspNetUsers

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
Id	INTEGER	ні	PK	Ідентифікатор користувача
UserName	TEXT	так	–	Ім'я входу

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
NormalizedUserName	TEXT	так	UNIQUE index	Нормалізоване ім'я входу
Email	TEXT	так	index	Електронна пошта
NormalizedEmail	TEXT	так	index	Нормалізована пошта
EmailConfirmed	INTEGER	ні	–	Ознака підтвердження пошти
PasswordHash	TEXT	так	–	Хеш пароля Identity
SecurityStamp	TEXT	так	–	Маркер безпеки
ConcurrencyStamp	TEXT	так	–	Маркер конкурентних змін
PhoneNumber	TEXT	так	–	Номер телефону
PhoneNumberConfirmed	INTEGER	ні	–	Підтвердження телефону
TwoFactorEnabled	INTEGER	ні	–	Ознака 2FA
LockoutEnd	TEXT	так	–	Завершення блокування
LockoutEnabled	INTEGER	ні	–	Дозвіл блокування
AccessFailedCount	INTEGER	ні	–	Кількість невдалих входів
FullName	TEXT	ні	–	ПІБ користувача
Type	TEXT	ні	index	Student, Teacher, Admin, SuperAdmin
Group	TEXT	так	–	Навчальна група
LastLoginDate	TEXT	так	–	Дата останнього входу

Таблиця 3.7 – Поля таблиці AspNetRoles

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
Id	INTEGER	ні	PK	Ідентифікатор ролі
Name	TEXT	так	–	Назва ролі
NormalizedName	TEXT	так	UNIQUE index	Нормалізована назва
ConcurrencyStamp	TEXT	так	–	Маркер конкурентних змін

Таблиця 3.8 – Поля таблиці AspNetRoleClaims

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
Id	INTEGER	ні	PK	Ідентифікатор claim
RoleId	INTEGER	ні	FK → AspNetRoles	Роль

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
ClaimType	TEXT	так	–	Тип claim
ClaimValue	TEXT	так	–	Значення claim

Таблиця 3.9 – Поля таблиці AspNetUserClaims

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
Id	INTEGER	ні	PK	Ідентифікатор claim
UserId	INTEGER	ні	FK → AspNetUsers	Користувач
ClaimType	TEXT	так	–	Тип claim
ClaimValue	TEXT	так	–	Значення claim

Таблиця 3.10 – Поля таблиці AspNetUserLogins

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
LoginProvider	TEXT	ні	PK (частина)	Провайдер входу
ProviderKey	TEXT	ні	PK (частина)	Ключ у провайдера
ProviderDisplayName	TEXT	так	–	Назва провайдера
UserId	INTEGER	ні	FK → AspNetUsers	Користувач

Таблиця 3.11 – Поля таблиці AspNetUserRoles

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
UserId	INTEGER	ні	PK, FK → AspNetUsers	Користувач
RoleId	INTEGER	ні	PK, FK → AspNetRoles	Роль

Таблиця 3.12 – Поля таблиці AspNetUserTokens

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
UserId	INTEGER	ні	PK, FK → AspNetUsers	Користувач
LoginProvider	TEXT	ні	PK (частина)	Провайдер
Name	TEXT	ні	PK (частина)	Назва токена
Value	TEXT	так	–	Значення токена

Таблиця 3.13 – Поля таблиці __EFMigrationsHistory

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
MigrationId	TEXT	ні	РК	Ідентифікатор застосованої міграції
ProductVersion	TEXT	ні	–	Версія EF Core

Таблиця 3.14 – Поля таблиці __EFMigrationsLock

Поле	Тип SQLite	NULL	Ключ / індекс	Призначення
Id	INTEGER	ні	РК	Ідентифікатор блокування
Timestamp	TEXT	ні	–	Час блокування міграції

3.3.4 Підтримка цілісності даних

Цілісність прикладних сутностей підтримують фабричні й доменні методи, NOT NULL, унікальні індекси GoogleDriveId і Login та стандартні FK Identity. Окремої транзакційної гарантії між SQLite і LanceDB немає: це два сховища, узгодження яких виконує сервіс синхронізації [1].

3.4 Реалізація підсистеми семантичного пошуку

Підсистема є retrieval-сервісом, а не генеративною чат-LLM. FastAPI приймає документи й запити, SentenceTransformers створює embeddings, LanceDB виконує cosine retrieval, а CrossEncoder уточнює порядок кандидатів [3, 4, 11, 13–15].

3.4.1 HTTP-контракти та моделі

Таблиця 3.15 – Контракти FastAPI-сервісу

Метод і маршрут	Модель запиту	Результат
GET /health	–	{"status": "ok"}
POST /documents/upsert	UpsertRequest	inserted_chunks, skipped_documents
POST /documents/delete	DeleteRequest	deleted_documents
POST /search	SearchRequest	Масив SearchResult

Таблиця 3.16 – Параметри семантичного пошуку

Параметр	Фактичне значення	Призначення
Embedding model	intfloat/multilingual-e5-base	Вектори документів і запиту
Reranker	cross-encoder/mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1	Повторне ранжування
chunk_size / overlap	1000 / 150 символів	Поділ великих документів [16]
Embedding dimension	768	Розмір vector у LanceDB
Embedding batch	8	Пакетне кодування chunks
top_k	5, максимум 50	Кількість фінальних документів
Candidate count	$\max(\text{top_k} \times 8, 30)$	Кандидати до reranking
min_score	0,75	Попіг cosine score
min_rerank_score	-1,0	Попіг raw CrossEncoder score

3.4.2 Підготовка тексту та індексація

Перед поділом стискаються послідовності пробілів і табуляцій. RecursiveCharacterTextSplitter ділить текст за абзацами, рядками, розділовими знаками, пробілами й, за потреби, посимвольно [16]. Для chunks використовується префікс passage:, для запиту – query:. Нормалізовані embeddings мають розмірність 768 [4].

3.4.3 Фізична структура LanceDB

Таблиця 3.17 – Поля таблиці LanceDB document_chunks

Поле	Тип	Призначення
document_id	string	Google Drive ID документа
chunk_id	string	Ідентифікатор document_id:index
chunk_index	int64	Порядковий номер фрагмента
title	string	Назва документа
content	string	Текст фрагмента
url	string	Посилання на оригінал
folder_name	string	Назва папки
content_hash	string	Хеш документа; не використовується FastAPI для порівняння
vector	float[768]	Нормалізований embedding

3.4.4 Алгоритм пошуку та reranking

Послідовність індексації та пошуку наведено на рисунку 3.3. Після cosine retrieval результати нижче min_score відкидаються, пари query і title+content оцінюються CrossEncoder, сортуються за raw score, після чого залишається один найкращий chunk на документ.

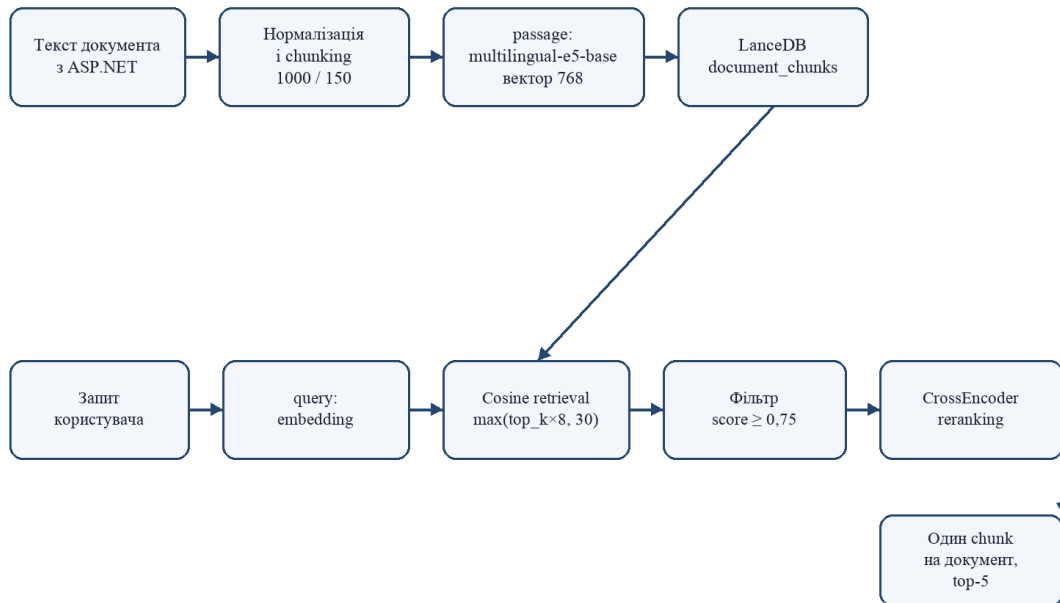


Рисунок 3.3 – Алгоритм індексації та семантичного пошуку

3.4.5 Обмеження поточної реалізації

Upsert видаляє старі chunks до побудови нових і не є атомарним. Окремий ANN-індекс у коді не створюється. Result помилки upsert/delete на рівні синхронізації не перевіряється перед зміною локального стану, тому текст не стверджує гарантовану узгодженість SQLite і LanceDB. Кількісна перевага reranking також не заявляється без benchmark-набору [1].

3.5 Модель графового подання результатів пошуку

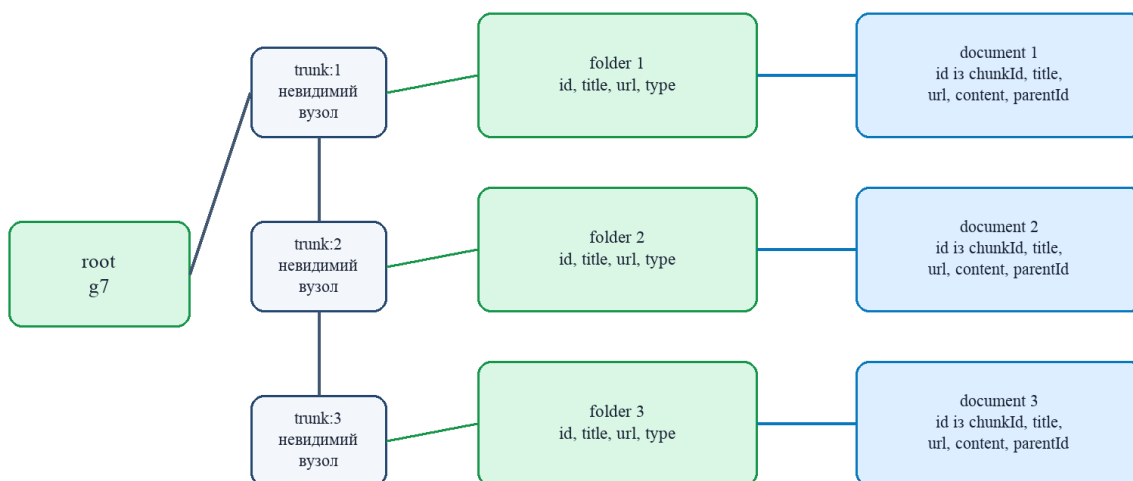
Граф є runtime-моделлю React-клієнта, а не графовою БД, онтологією або алгоритмом кластеризації. ForceGraph2D відображає дані через Canvas, а підготовку вузлів, фіксовані координати та hit-testing виконує код сторінки [1, 8, 10].

3.5.1 Формування вузлів і зв'язків

Таблиця 3.18 – Вузли графового подання

Тип	Створення	Поля	Зв'язки
root	Один вузол root:g7	id, title, type	Початок trunk-ланцюга; fallback для document
trunk	По одному на folder і trunk:tail	id, title, type	Послідовний невидимий ланцюг
folder	Із FolderResponse	id, title, url, type	Зв'язок від відповідного trunk
document	Із SearchDocumentResponse	id, title, url, content, parentId	До folder за точним folderName або до root

Фактичну структуру зв'язків показано на рисунку 3.4. Поле `chunkId` використовується у складі `id` вузла документа; `score` і `chunkIndex` у `GraphNode` не зберігаються.



Документ приєднується до папки за точним `folderName`; якщо відповідності немає, `parentId` вказує на `root`.

Рисунок 3.4 – Модель побудови графу на клієнті

3.5.2 Адаптивне розміщення і Canvas-рендеринг

`applyGraphLayout` обчислює `x`, `y`, `fx` і `fy` для трьох діапазонів ширини: менше 768 px, 768–1279 px і від 1280 px. Папки чергуються зліва та справа від `trunk`-осі, документи групуються біля `parent`. `paintNode` малює вузли через `CanvasRenderingContext2D`, а `paintPointerArea` визначає клікабельну область.

React-стан і перерахунок використовують `useState`, `useEffect`, `useMemo`, `useCallback` і `useRef` [8].

3.5.3 Взаємодія з результатом

Клік по folder відкриває перевірене посилання Google Drive. Клік по document передає `title`, `folderName`, `content` і `url` до `DocumentModal`. Modal закривається кнопкою, `backdrop` або `Escape`. Лінії графа задають `source` і `target`, але в поточному `ForceGraph2D` не мають візуальних `arrowheads`.

3.6 Проєктування серверної частини та синхронізації

ASP.NET Core API є координатором авторизації, реляційного стану, Google Drive і FastAPI. Endpoint-и організовані вертикальними функціональними зрізами; повний каталог маршрутів винесено до додатка Б [1, 5].

3.6.1 Маршрути API та політики доступу

Таблиця 3.19 – Групи маршрутів і доступ

Група	Доступ	Призначення
auth	Анонімний	login і створення заявки
google-drive/folders, search-documents	Будь-яка авторизована роль	Структура папок і пошук
google-drive/root-folder-link, sync	Teacher, Admin, SuperAdmin	Посилання й постановка sync у чергу
sign-up-applications	Teacher, Admin, SuperAdmin	Перегляд, approve, reject
students, teachers	Teacher, Admin, SuperAdmin	Керування користувачами
admins	SuperAdmin	Керування адміністраторами

3.6.2 Реєстрація та заявки

Signup створює `SignUpApplication`, а не користувача. Approve створює `Identity User` і призначає роль; reject змінює статус без створення облікового запису. JWT містить `role claim` відповідно до RFC 7519 [7, 17].

3.6.3 Алгоритм синхронізації Google Drive

Синхронізацію запускає фонові служба одразу після старту й далі після чотиригодинної паузи або ручний endpoint через bounded-чергу місткістю один. Спільний semaphore не допускає паралельних запусків. Алгоритм показано на рисунку 3.5 [1, 12].

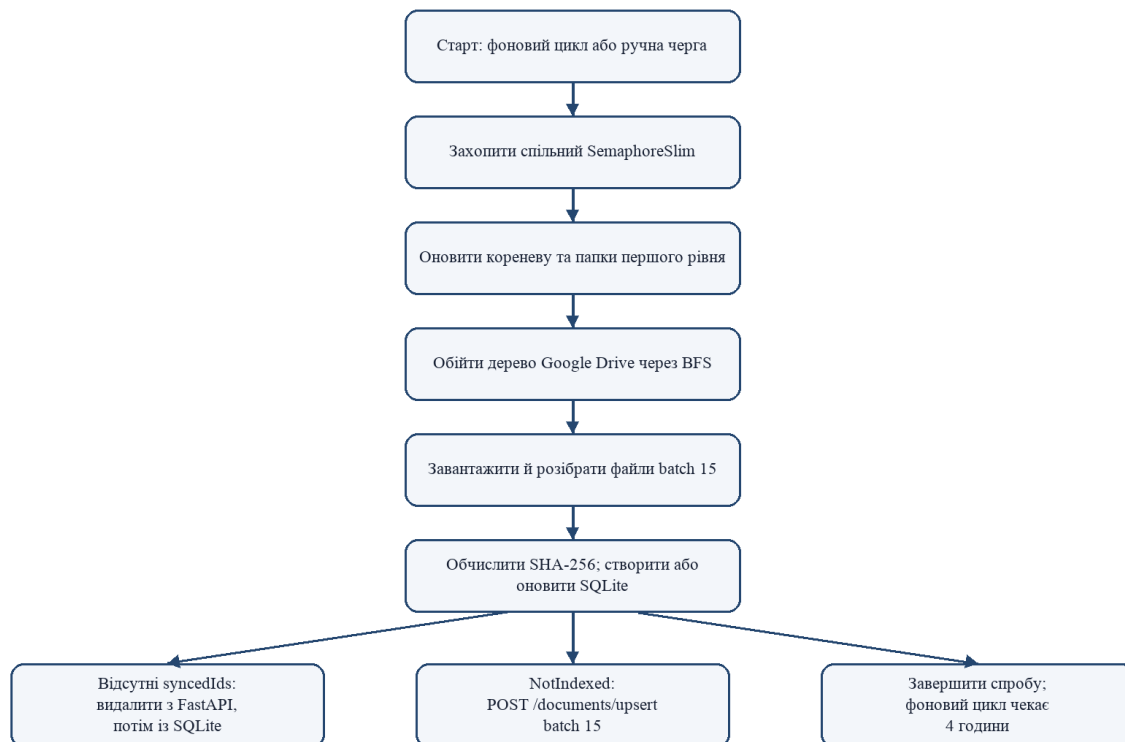


Рисунок 3.5 – Блок-схема алгоритму синхронізації Google Drive

3.6.4 Парсинг документів і обмеження форматів

Таблиця 3.20 – Підтримувані формати та обмеження парсингу

Джерело / MIME	Експорт	Обробка	Обмеження
DOCX	–	Open XML Body.InnerText [19]	Втрачаються зображення, структура й частина складних елементів
PDF	–	PdfPig page.Text [20]	OCR відсутній; скан без text layer дає порожній текст
TXT	–	StreamReader UTF-8 з BOM detection	Інші кодування можуть бути прочитані некоректно
CSV	–	Читання як звичайного тексту	Стовпці не розбираються окремо
Google Docs	DOCX	Далі Open XML	Залежить від якості export

Джерело / MIME	Експорт	Обробка	Обмеження
Google Sheets	CSV	Далі текстове читання	Структура аркушів не моделюється
Google Slides	PPTX	Парсер відсутній	Фактично не підтримується

3.6.5 Життєвий цикл індексації документа

Новий або оновлений UniversityDocument переходить у NotIndexed. Такі записи надсилаються до FastAPI batch-ами по 15 і після виклику позначаються Indexed. Поточний Update не порівнює hash перед MarkAsNotIndexed, тому успішно прочитані документи можуть переіндексуватися після кожної синхронізації. Failed не є гарантованим результатом HTTP-помилки через неперевірений Result [1].

3.7 Структура та екрани інтерфейсу користувача

Проектна частина фіксує реалізовані екрани, а не повторює функціональні специфікації. Сторінку входу, подання заявки та оброблення заявок перенесено сюди з функціональної частини.

Відповідний стан інтерфейсу наведено на рисунок 3.6.

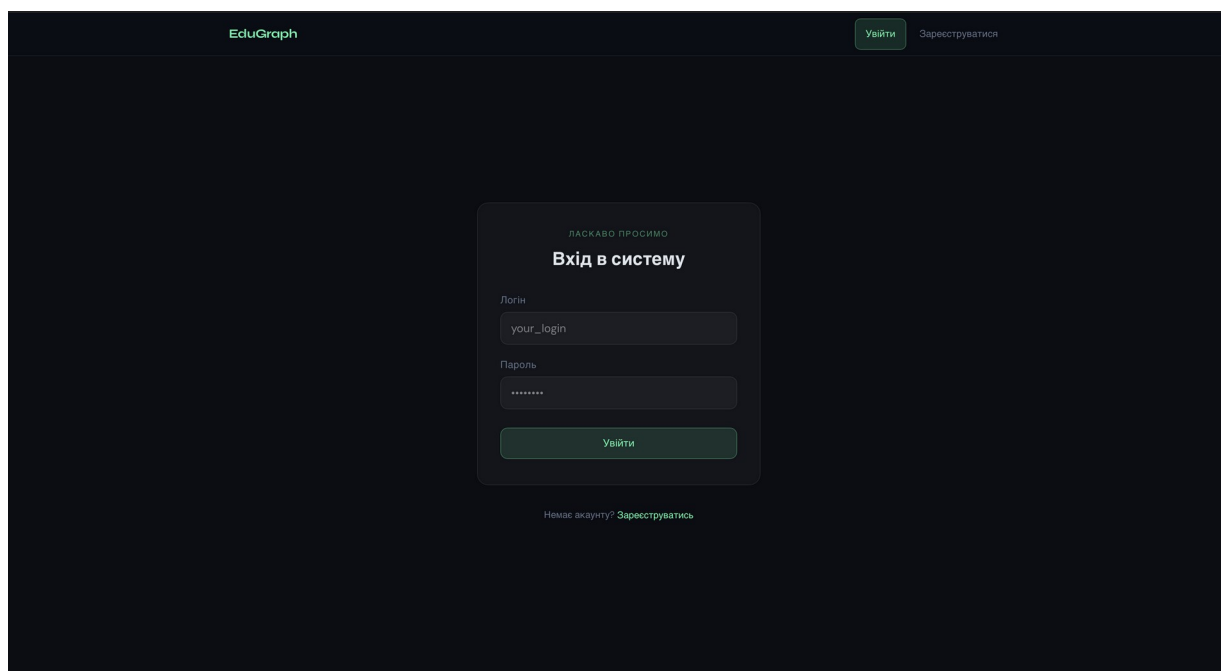


Рисунок 3.6 – Сторінка входу користувача в EduGraph

Відповідний стан інтерфейсу наведено на рисунок 3.7.

ЕдуГраф Увійти Зареєструватися

НОВИЙ АКАУНТ

Заявка на реєстрацію

Логін
your_login

ПІБ
Іванов Іван Іванович

Пароль

Підтвердіть пароль

Роль
☒ Студент ☐ Викладач

Група
Ю-21

Надіслати заявку

Рисунок 3.7 – Подання заявки на реєстрацію студентом

Відповідний стан інтерфейсу наведено на рисунок 3.8.

ЕдуГраф Синхронізувати Пошук Заявки Студенти

Адміністрування

Заявки на реєстрацію

ID	ПІБ	ТИП	ГРУПА	ДІЇ
3	Іванов Іван Іванович	Студент	КІ-22-1	Схвалити Відхилити

← Попередня 1/1 Наступна →

Рисунок 3.8 – Перегляд і оброблення заявок на реєстрацію

Відповідний стан інтерфейсу наведено на рисунок 3.9.

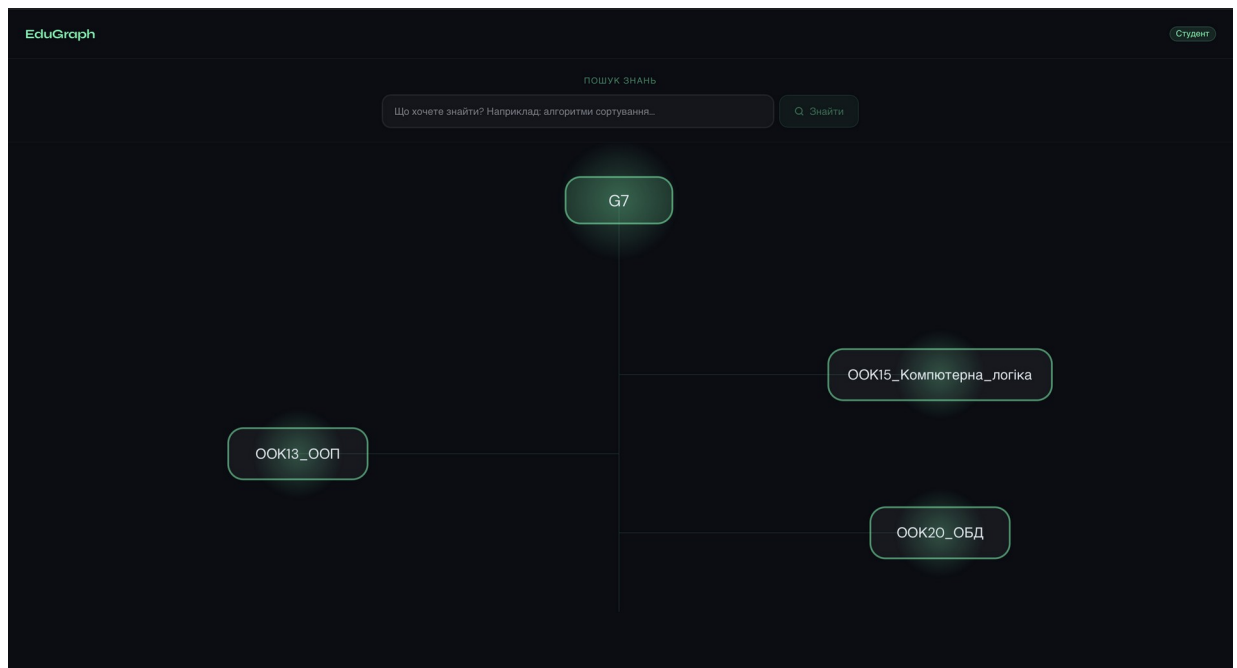


Рисунок 3.9 – Початковий стан графової навігації

Відповідний стан інтерфейсу наведено на рисунок 3.10.

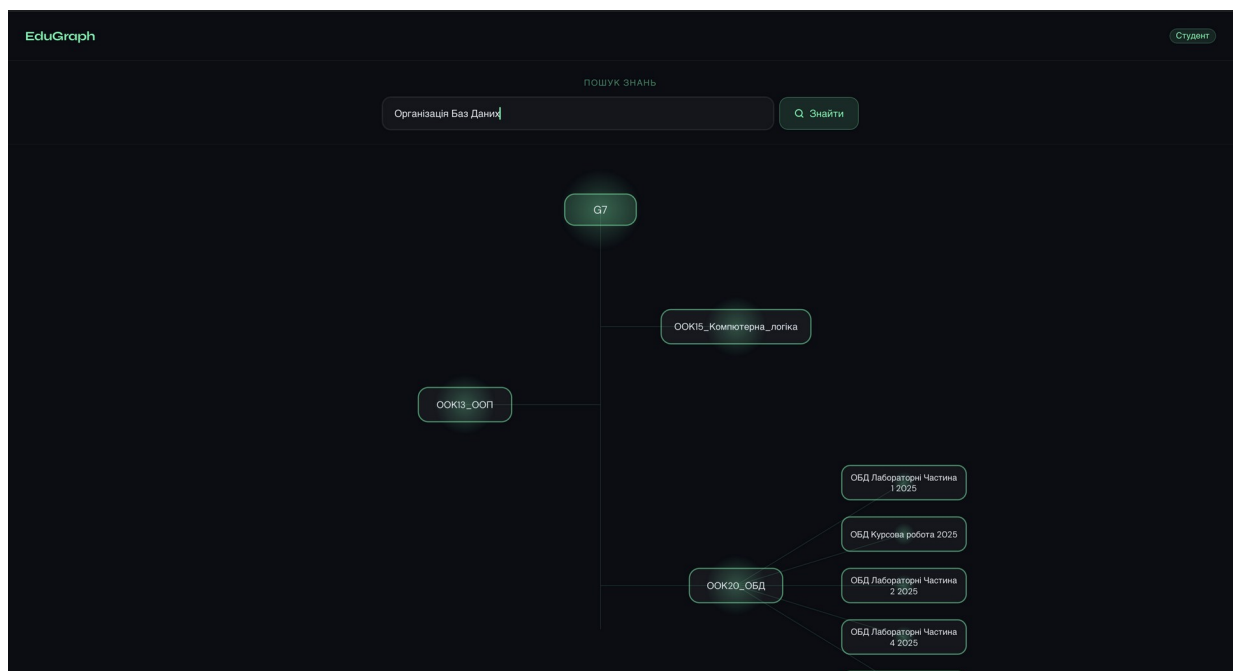


Рисунок 3.10 – Граф результатів семантичного пошуку

Відповідний стан інтерфейсу наведено на рисунок 3.11.

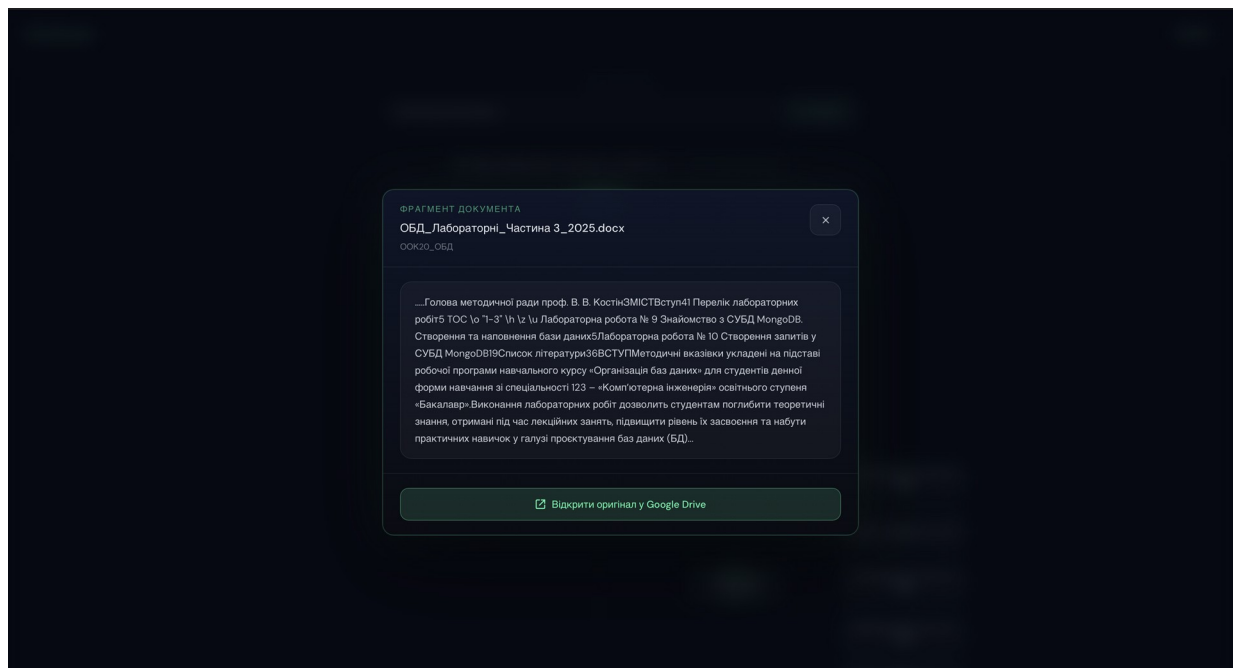


Рисунок 3.11 – Перегляд релевантного фрагмента документа

3.8 Експериментальне тестування застосунку

Перевірка має функціональний характер; кількісні метрики precision, recall, MRR або nDCG не заявляються без еталонного набору запитів. Основні сценарії наведено в таблиці 3.20.

Таблиця 3.21 – Матриця функціональної перевірки

Сценарій	Дія	Очікуваний результат
Вхід	Коректні й помилкові облікові дані	JWT і рольовий маршрут або контрольована відмова
Заявка	Signup, approve, reject	Pending; створення User тільки після approve
Синхронізація	Додати, змінити, видалити документ	Оновлення локального стану відповідно до фактичного алгоритму
Парсинг	DOCX, PDF, TXT, CSV, scan PDF	Текст або контрольована помилка; OCR не очікується
Пошук	Змістовий, порожній і нерелевантний запит	Результати, [] або валідаційна відповідь без падіння UI
Граф	Папки, результати, довгі назви, resize	Стабільні вузли, зв'язки та modal
Ролі	Прямі запити до заборонених endpoint-ів	Backend повертає заборону незалежно від frontend

3.9 Інструкція користувача

Користувач відкриває EduGraph, вводить логін і пароль. Якщо облікового запису немає, він подає заявку та очікує рішення уповноваженого користувача.

Після входу користувач відкриває сторінку пошуку, вводить змістовий запит і очікує появи document-вузлів. Клік по вузлу відкриває фрагмент; кнопка в modal переходить до оригіналу в Google Drive.

Teacher, Admin або SuperAdmin може опрацювати заявки, керувати дозволеними типами користувачів і поставити синхронізацію в чергу. Відповідь 202 означає прийняття запиту, а не підтвердження завершення sync.

Для ефективного використання EduGraph потрібно підтримувати впорядковану структуру Google Drive. Назви папок повинні бути змістовними, оскільки вони використовуються у графі. Якщо папки мають випадкові або технічні назви, графова навігація буде менш корисною для користувача.

Документи мають бути у форматах, які система може прочитати. DOCX, PDF, TXT і CSV підтримуються, однак скановані PDF без текстового шару можуть не дати придатного вмісту. Якщо корпус містить багато сканів, потрібно додати OCR-етап або підготувати текстові версії документів.

Для остаточного оформлення інструкції потрібно додати такі відсутні скриншоти:

[МІСЦЕ ДЛЯ СКРИНШОТА: стан виконання пошуку з індикатором завантаження]

[МІСЦЕ ДЛЯ СКРИНШОТА: панель Teacher/Admin із кнопкою запуску Google Drive sync]

[МІСЦЕ ДЛЯ СКРИНШОТА: стан порожнього результату пошуку]

[МІСЦЕ ДЛЯ СКРИНШОТА: контрольоване повідомлення про помилку пошуку або синхронізації]

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі розроблено й описано EduGraph – веб-систему семантичного пошуку в корпусі освітніх документів з інтерактивною графовою навігацією.

В аналітичній частині зіставлено файловий, повнотекстовий, векторний і генеративний підходи, сформовано вимоги та обґрунтовано поділ системи на React-клієнт, ASP.NET Core API і FastAPI-сервіс.

Функціональна частина визначає ролі, варіанти використання й основні сценарії. Повні специфікації винесено до додатка, тому основний текст не перевантажено повторенням кроків.

У проєктній частині описано SQLite-схему без зовнішніх ключів між прикладними сутностями та з технічними зв'язками Identity, FastAPI retrieval-процес, LanceDB, CrossEncoder reranking, клієнтську runtime-модель графу, ASP.NET Core API та алгоритм синхронізації Google Drive.

Фактична реалізація підтримує витягування тексту з DOCX, PDF, TXT і CSV, індексацію chunks, пошук за embeddings, уточнення порядку результатів, відображення документів у графі та перехід до першоджерела.

Окремо зафіксовано обмеження: відсутність OCR і PPTX-парсера, неатомарний upsert LanceDB, відсутність benchmark-оцінювання та неповна перевірка результатів vector-search під час синхронізації. Ці обмеження не приховуються й визначають напрями подальшого розвитку.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. EduGraph: вихідний код проєкту. URL: <https://github.com/ilyaghrischenko/EduGraph> (дата звернення: 06.06.2026).
2. Manning C. D., Raghavan P., Schütze H. Introduction to Information Retrieval. URL: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/> (дата звернення: 06.06.2026).
3. Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. URL: <https://aclanthology.org/D19-1410/> (дата звернення: 06.06.2026).
4. Wang L. et al. Text Embeddings by Weakly-Supervised Contrastive Pre-training. URL: <https://arxiv.org/abs/2212.03533> (дата звернення: 06.06.2026).
5. Microsoft Learn. Tutorial: Create a Minimal API with ASP.NET Core. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/min-web-api?view=aspnetcore-9.0> (дата звернення: 06.06.2026).
6. Microsoft Learn. SQLite EF Core Database Provider. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/sqlite/> (дата звернення: 06.06.2026).
7. Microsoft Learn. Introduction to Identity on ASP.NET Core. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity> (дата звернення: 06.06.2026).
8. React. React Reference Overview. URL: <https://react.dev/reference/react> (дата звернення: 06.06.2026).
9. Vite. Getting Started. URL: <https://vite.dev/guide/> (дата звернення: 06.06.2026).
10. react-force-graph. React component for force-directed graphs. URL: <https://github.com/vasturiano/react-force-graph> (дата звернення: 06.06.2026).
11. FastAPI Documentation. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата звернення: 06.06.2026).
12. Google for Developers. Google Drive API overview. URL: <https://developers.google.com/workspace/drive/api/guides/about-sdk> (дата звернення: 06.06.2026).

13. LanceDB Documentation. Vector Search. URL: <https://docs.lancedb.com/search/vector-search> (дата звернення: 06.06.2026).
14. Sentence Transformers Documentation. Semantic Search. URL: https://www.sbert.net/examples/sentence_transformer/applications/semantic-search/README.html (дата звернення: 06.06.2026).
15. Nogueira R., Cho K. Passage Re-ranking with BERT. URL: <https://arxiv.org/abs/1901.04085> (дата звернення: 06.06.2026).
16. LangChain. RecursiveCharacterTextSplitter. URL: https://docs.langchain.com/oss/python/integrations/splitters/recursive_text_splitter (дата звернення: 06.06.2026).
17. Jones M., Bradley J., Sakimura N. JSON Web Token (JWT). RFC 7519. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519> (дата звернення: 06.06.2026).
18. OpenAPI Initiative. OpenAPI Specification. URL: <https://spec.openapis.org/oas/latest.html> (дата звернення: 06.06.2026).
19. Microsoft Learn. Get the contents of a document part from a package. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/office/open-xml/general/how-to-get-the-contents-of-a-document-part-from-a-package> (дата звернення: 06.06.2026).
20. UglyToad. PdfPig: read and extract text and other content from PDFs in C#. URL: <https://github.com/UglyToad/PdfPig> (дата звернення: 06.06.2026).

ДОДАТКИ

Додаток А. Специфікації основних сценаріїв

У додатку наведено специфікації сценаріїв, перелічених у підрозділі 2.2.

Таблиця А.1 – Специфікація UC-01 – Увійти до системи

Поле	Зміст
Основний актор	Користувач із наявним обліковим записом
Передумови	Відкрита сторінка входу.
Основний потік	Користувач вводить логін і пароль; API перевіряє Identity; повертається JWT з role claim; frontend відкриває маршрут ролі.
Альтернативи та помилки	Порожні або неправильні дані; відсутній користувач; недійсний токен.
Постумова	Користувач отримує тільки дозволений доступ.

Таблиця А.2 – Специфікація UC-02 – Подати заявку на реєстрацію

Поле	Зміст
Основний актор	Неавторизований користувач
Передумови	Відкрита сторінка реєстрації.
Основний потік	Користувач заповнює форму; API перевіряє дані й створює SignUpApplication зі статусом Pending.
Альтернативи та помилки	Зайнятий логін; активна заявка з таким логіном; помилка валідації.
Постумова	Заявка доступна уповноваженим ролям.

Таблиця А.3 – Специфікація UC-03 – Опрацювати заявку

Поле	Зміст
Основний актор	Teacher, Admin або SuperAdmin
Передумови	Існує Pending-заявка.
Основний потік	Користувач обирає approve або reject. Approve створює Identity User і роль; reject змінює статус без створення User.
Альтернативи та помилки	Заявка відсутня або вже оброблена; помилка Identity.
Постумова	Статус стає Approved або Rejected.

Таблиця А.4 – Специфікація UC-04 – Виконати семантичний пошук

Поле	Зміст
Основний актор	Авторизований користувач
Передумови	API і FastAPI доступні; vector store містить chunks.
Основний потік	Frontend надсилає Query; backend викликає /search; FastAPI створює query embedding, виконує cosine retrieval, фільтрацію й reranking.
Альтернативи та помилки	Порожній запит; відсутні результати; помилка FastAPI.
Постумова	Frontend отримує документи й будує document-вузли.

Таблиця А.5 – Специфікація UC-05 – Переглянути фрагмент і оригінал

Поле	Зміст
Основний актор	Авторизований користувач
Передумови	Граф містить document-вузол.
Основний потік	Користувач натискає вузол; відкривається DocumentModal; безпечне посилання веде до Google Drive.
Альтернативи та помилки	URL не проходить перевірку; користувач закриває modal.
Постумова	Дані не змінюються; користувач отримує контекст результату.

Таблиця А.6 – Специфікація UC-06 – Запустити синхронізацію

Поле	Зміст
Основний актор	Teacher, Admin, SuperAdmin або фонові служба
Передумови	Налаштовано Google Drive і service account.
Основний потік	Запит потрапляє в чергу; сервіс оновлює папки й документи, видаляє відсутні записи та надсилає NotIndexed документи до FastAPI.
Альтернативи та помилки	Черга заповнена; помилка Drive, parsing або vector-search.
Постумова	Локальний стан оновлено відповідно до фактично виконаних операцій.

Додаток Б. Текстова специфікація API та моделей даних

Додаток Б подає текстову специфікацію API та моделей даних. Його призначення полягає в тому, щоб винести частину технічних деталей з основного тексту й залишити їх доступними для перевірки. Основна частина записки пояснює архітектуру та проєктні рішення, а додаток деталізує, які саме групи endpoint-ів і моделей використовуються в реалізації.

Специфікація не замінює OpenAPI-документацію, але є зручною для пояснювальної записки, оскільки описує endpoint-и людською мовою. Вона також допомагає показати зв'язок між frontend, backend і vector-search. Якщо в майбутньому API зміниться, цей додаток потрібно буде синхронізувати з фактичним openapi.json і кодом endpoint-ів.

У таблиці наведено не всі технічні деталі HTTP-відповідей, а основні групи дій, які є важливими для функціональної моделі. Для дипломної роботи цього достатньо, оскільки мета полягає не у повному копіюванні Swagger-опису, а в поясненні призначення API в архітектурі EduGraph.

Таблиця Б.1 – Групи маршрутів API EduGraph

Група	Маршрут / дія	Призначення
Auth	POST auth/login	Перевірка логіна й пароля, формування JWT з роллю користувача.
Auth	POST auth/signup	Створення заявки на реєстрацію без негайного створення користувача.
GoogleDrive	GET google-drive/folders	Повернення списку папок для побудови графу.
GoogleDrive	GET google-drive/root-folder-link	Повернення посилання на кореневу папку Google Drive.
GoogleDrive	GET google-drive/search-documents	Семантичний пошук документів через vector-search сервіс.
GoogleDrive	POST	Запуск синхронізації

	google-drive/sync	корпусу документів.
SignUpApplications	GET pending applications	Перегляд заявок, які очікують рішення.
SignUpApplications	POST approve / reject	Підтвердження або відхилення заявки.
Students / Teachers / Admins	GET / POST / DELETE	Керування користувачами відповідного типу.

Endpoint auth/login реалізує сценарій входу. Він приймає логін і пароль, виконує валідацію, шукає користувача, перевіряє пароль через Identity і повертає JWT. У цьому endpoint важливо, що backend не повертає зайвих даних користувача. Роль передається всередині token, а frontend читає її через auth utilities.

Endpoint auth/signup реалізує не створення користувача, а створення заявки. Це принципова відмінність від простих систем реєстрації. Заявка стає проміжною сутністю, яку має обробити уповноважена роль. Такий endpoint не повинен автоматично надавати доступ, інакше була б порушена модель контрольованого доступу до освітніх документів.

Endpoint google-drive/folders потрібний для графового інтерфейсу. Він повертає папки, які frontend перетворює на folder-вузли. Цей endpoint важливий навіть до пошуку, тому що базовий граф структури корпусу може бути побудований без результатів semantic search. Папки також використовуються для прив'язки знайдених документів за folderName.

Endpoint google-drive/root-folder-link повертає посилання на головну папку. Frontend кешує це посилання, щоб не виконувати зайвий запит кожного разу. Посилання потрібне для кнопки відкриття кореневого сховища. Це дає користувачу швидкий доступ до джерельної структури Google Drive.

Endpoint google-drive/search-documents є центральним для користувацького сценарію. Він приймає Query як параметр, перевіряє його, формує VectorSearchRequest і викликає VectorSearchService. Після отримання

результатів backend мапить VectorSearchResult у власний Response. Це дозволяє відокремити внутрішній контракт FastAPI від frontend-контракту.

Endpoint google-drive/sync запускає синхронізацію. Він не повинен виконувати всю довгу роботу прямо в request-response сценарії без контролю, тому в системі передбачені фонові служби й черга примусового запуску. Для користувача це виглядає як дія «оновити корпус», але всередині запускається складний процес.

Endpoint-и SignUpApplications відповідають за адміністративний життєвий цикл заявок. GetPendingApplications повертає заявки, які очікують рішення. Approve створює користувача та змінює статус заявки. Reject змінює статус без створення користувача. Усі ці дії повинні бути захищені політиками ролей.

Endpoint-и Students, Teachers і Admins реалізують керування користувачами. Вони можуть мати схожу структуру, але різні політики доступу. Такий поділ робить API зрозумілим: кожна група endpoint-ів відповідає за певний тип користувача. Для frontend це також зручно, оскільки можна мати окремі api-модулі studentsApi, teachersApi і adminsApi.

Взаємодія frontend з API відбувається через apiFetch. Це означає, що endpoint-и не викликаються довільним fetch у кожній сторінці. Централізація запитів важлива для авторизації, обробки 401, налаштування base URL і єдиного підходу до JSON. У пояснювальній записці це можна подати як приклад зменшення дублювання на клієнтському рівні.

Взаємодія backend з FastAPI відбувається через VectorSearchService. Цей сервіс приховує HTTP-деталі й повертає Result. Якщо FastAPI недоступний або повертає помилку, backend отримує ErrorDetails. Це не усуває помилку, але робить її керованою та придатною для відображення або запису в статус індексації.

Таблиця Б.2 – Основні моделі даних API

Модель	Ключові поля	Коментар
--------	--------------	----------

SearchDocuments.Response	Title, Url, FolderName, Content, Score, ChunkId, ChunkIndex	Контракт між backend і frontend для відображення результатів пошуку.
VectorSearchRequest	query, top_k, min_score, min_rerank_score	Контракт між ASP.NET Core API та FastAPI-сервісом.
VectorDocumentDto	id, title, content, url, content_hash, folder_name	Дані, які backend передає для індексації документа.
IncomingDocument	id, title, content, url, content_hash, folder_name	Pydantic-модель FastAPI для upsert.
SearchResult	document_id, chunk_id, chunk_index, title, content, url, score	Результат FastAPI після vector search і reranking.

SearchDocuments.Response є моделлю, яку frontend фактично використовує для побудови результатів. Title відображається як назва документа. Url використовується для переходу до Google Drive. FolderName дозволяє прив'язати результат до папки. Content показується в modal. Score, ChunkId і ChunkIndex потрібні для технічної ідентифікації та пояснення результату.

VectorSearchRequest є моделлю запиту від backend до FastAPI. У простому випадку backend передає тільки Query, але FastAPI також підтримує top_k, min_score і min_rerank_score. Це означає, що в майбутньому backend може надати користувачу або адміністратору можливість налаштовувати кількість результатів і пороги релевантності.

VectorDocumentDto є моделлю документа для індексації. Вона передає id, title, content, url, contentHash і folderName. Ця модель не містить усіх полів UniversityDocument, а тільки ті, які потрібні vector-search сервісу. Це правильне рішення, оскільки Python-сервіс не повинен знати про всі доменні деталі backend.

IncomingDocument у FastAPI є Pydantic-відображенням документа. Для title і content встановлено обмеження max_length. Це захищає сервіс від надто великих або некоректних запитів. Хоча такі обмеження не замінюють повноцінну політику ресурсів, вони є першим рівнем контролю розміру вхідних даних.

SearchRequest містить query, top_k, min_score і min_rerank_score. Значення top_k обмежене, щоб користувач не міг запросити надто велику видачу. min_score дозволяє відсіювати слабкі vector matches. min_rerank_score дозволяє відкинути результати, які CrossEncoder оцінив надто низько.

SearchResult містить як vector score, так і rerank score. Це важливо для діагностики якості пошуку. Vector score показує близькість embeddings, а rerank score показує оцінку пари query-content. У frontend зараз основний акцент робиться на результаті й фрагменті, але ці оцінки можуть бути використані для майбутнього аналізу.

UniversityDocument є доменною моделлю, яка зв'язує Google Drive і vector index. GoogleDriveId використовується як стабільний зовнішній ідентифікатор. ContentHash показує, чи змінився текст. SearchIndexStatus показує, чи відповідає vector index поточному тексту. SearchIndexError дозволяє не втрачати інформацію про проблеми індексації.

UniversityFolder потрібна для графу та збереження структури Google Drive. Вона має IsMain, що дозволяє відокремити кореневу папку від звичайних тематичних папок. Це важливо, бо root-вузол графу не є звичайною папкою з точки зору UI: він виконує роль центральної точки навігації.

User і SignUpApplication відображають організаційну частину системи. EduGraph не є анонімним пошуковиком, тому модель користувачів має бути пов'язана з ролями. Заявка дозволяє створювати користувачів контрольовано, а не через самостійну відкриту реєстрацію.

GraphNode і GraphLink на frontend не є backend-моделями, але вони важливі для інтерфейсу. GraphNode може представляти root, trunk, folder або

document. GraphLink з'єднує вузли. Така внутрішня модель дозволяє перетворити список папок і список документів у графову структуру без зміни backend API.

Додаток В. Матриця ролей, вимог і сценаріїв перевірки

Додаток В деталізує рольову модель і сценарії перевірки. У головному тексті ролі описані концептуально, а тут вони представлені як матриця доступу. Такий формат зручний для перевірки відповідності між вимогами, frontend-маршрутами та backend-політиками.

Матриця не повинна сприйматися як остаточний юридичний регламент доступу. Вона описує технічну модель дипломного прототипу. Якщо система буде впроваджуватися в реальному університетському середовищі, ролі й права потрібно буде погодити з відповідальними особами.

Таблиця В.1 – Матриця доступу за ролями

Роль	Пошук	Заявки	Користувачі	Синхронізація	Особливості
Student	Так	Ні	Ні	Ні	Основний сценарій – пошук і перегляд результатів.
Teacher	Так	Так	Частково	За політикою	Може брати участь у керуванні навчальним доступом.
Admin	Так	Так	Так	Так	Основна адміністративна роль.
Super Admin	Так	Так	Так	Так	Додатково керує адміністраторами.

Роль Student має найвужчий набір прав. Вона потрібна для користувача, який шукає матеріали та переглядає результати. Студент не повинен керувати заявками, користувачами або синхронізацією, оскільки ці дії впливають на стан системи.

Роль Teacher має проміжний характер. У межах прототипу викладач може мати доступ до частини адміністративних сценаріїв, зокрема заявок або створення користувачів. Це відповідає ситуації, коли викладач бере участь у супроводі навчального доступу. Остаточний набір прав цієї ролі може бути уточнений перед впровадженням.

Роль Admin призначена для повного супроводу користувачів і корпусу документів. Адміністратор може працювати зі списками, заявками й синхронізацією. Ця роль повинна бути обмежена, оскільки неправильні дії адміністратора можуть вплинути на доступ користувачів або актуальність індексу.

Роль SuperAdmin відрізняється можливістю керувати адміністраторами. Це потрібно для відокремлення звичайного адміністрування від найвищого рівня керування системою. У невеликому прототипі така роль може виглядати надлишковою, але для реального середовища вона корисна.

Матриця доступу повинна перевірятися на двох рівнях. На backend рівні перевіряються policies. На frontend рівні перевіряються routes і навігація. Якщо frontend приховує сторінку, але backend дозволяє запит, це потенційна проблема. Якщо backend забороняє запит, але frontend показує сторінку, це UX-проблема. Обидва рівні мають бути узгоджені.

Рольова модель також впливає на тестування. Для кожної ролі потрібно перевірити дозволені й заборонені маршрути. Наприклад, Student має відкривати /student/search, але не /admin/admins. SuperAdmin має відкривати адміністративні сторінки. Teacher не повинен випадково отримати доступ до дій, які мають бути тільки для SuperAdmin.

Таблиця В.2 – Сценарії функціональної перевірки

ID	Сценарій	Передумова	Очікуваний результат
T-01	Успішний вхід	Користувач існує й пароль правильний.	Повертається JWT, відкривається маршрут ролі.
T-02	Невдалий вхід	Пароль неправильний.	Доступ не надається, показується помилка.
T-03	Подання заявки	Користувач заповнив форму.	Створюється pending-заявка.
T-04	Підтвердженн я заявки	Заявка очікує рішення.	Створюється користувач з роллю.
T-05	Синхронізаці я	Google Drive доступний.	Папки й документи оновлюються в SQLite.
T-06	Індексація	Є NotIndexed документи.	Створюються chunk-и у LanceDB.
T-07	Пошук	Індекс містить документи.	Повертаються ranked результати.
T-08	Граф	Frontend отримав folders і docs.	Будуються вузли й links, modal відкривається.

Сценарій T-01 перевіряє базову працездатність login. Він важливий, бо всі інші сценарії залежать від авторизації. Якщо token не формується або роль не читається, користувач не зможе правильно перейти до свого маршруту. Успішний результат означає, що backend, Identity, JWT і frontend auth utilities працюють узгоджено.

Сценарій T-02 перевіряє відмову при неправильних даних. Система не повинна уточнювати, що саме неправильне – login чи password, оскільки це

може допомагати перебору. Достатньо повідомити, що дані неправильні. Також не повинно створюватися жодного токена.

Сценарії T-03 і T-04 перевіряють розділення заявки та користувача. Це одна з важливих бізнес-вимог. Якщо заявка одразу створює користувача, модель контрольованого доступу порушена. Якщо підтвердження заявки не створює користувача, сценарій реєстрації не завершується.

Сценарій T-05 перевіряє роботу із зовнішнім джерелом. Google Drive може містити папки, документи різних форматів і вкладені структури. Система повинна обійти дерево, отримати текст і посилання, а не тільки назви файлів. Також потрібно перевіряти видалення.

Сценарій T-06 перевіряє зв'язок SQLite і LanceDB. Якщо документ має статус `NotIndexed`, він повинен бути переданий у FastAPI. Після успішного `upsert` статус повинен змінитися на `Indexed`. Якщо статус залишається `NotIndexed` після успішного `upsert`, система буде повторювати індексацію.

Сценарій T-07 перевіряє `semantic search`. Успішним результатом є не просто HTTP 200, а наявність змістовних полів у відповіді. Для frontend потрібні `title`, `url`, `content`, `folderName`, `chunkId` і `chunkIndex`. Якщо будь-яке з ключових полів відсутнє, UI може працювати неправильно.

Сценарій T-08 перевіряє граф. Граф повинен містити `root`, папки й документи. Якщо документ має `folderName`, він повинен бути прив'язаний до відповідної папки. Якщо `folderName` відсутній, документ не повинен втрачатися, а має бути прив'язаний до `root`. Modal повинен відкривати фрагмент саме того документа, по якому натиснув користувач.

Ці сценарії можна виконувати вручну під час демонстрації або поступово автоматизувати. Для backend доцільні `integration tests`, для frontend – `browser/e2e` перевірки, для `vector-search` – HTTP tests з невеликим контрольним набором документів. У межах поточної записки вони фіксують план перевірки й показують, що тестування не обмежується візуальним оглядом інтерфейсу.

Додаток Г. Розгорнута інструкція та чек-лист супроводу

Додаток Г містить розгорнуту інструкцію та чек-лист супроводу системи. Основна інструкція користувача в розділі 3.9 описує роботу коротко, щоб не перевантажувати головний текст. У цьому додатку ті самі процеси деталізовано з погляду користувача, адміністратора та особи, яка супроводжує систему після розгортання.

Додаток корисний з двох причин. По-перше, він показує, що система EduGraph розглядається не тільки як програмний код, а як інструмент, яким мають користуватися реальні ролі. По-друге, він фіксує експлуатаційні обмеження, які можуть бути неочевидними під час демонстрації: якість документів, доступність Google Drive, стан індексації та ресурси Python-сервісу.

Цей додаток доповнює основну інструкцію користувача й показує практичний порядок використання системи після розгортання. Він потрібний для того, щоб відокремити короткий опис у розділі 3.9 від розгорнутих експлуатаційних кроків і чек-листів супроводу.

Таблиця Г.1 – Послідовність роботи користувача

Крок	Дія користувача	Реакція системи
1	Відкрити сторінку входу.	Показується форма логіна й пароля.
2	Увести облікові дані.	Backend перевіряє користувача й повертає JWT.
3	Перейти до пошуку.	Frontend відкриває маршрут відповідно до ролі.
4	Увести змістовий запит.	API передає запит до vector-search сервісу.
5	Натиснути на документ у графі.	Відкривається modal з релевантним фрагментом.
6	Відкрити оригінал.	Браузер переходить до Google Drive документа.

Користувач студентського типу починає роботу зі сторінки входу. Якщо він не має облікового запису, він не повинен звертатися безпосередньо до адміністратора поза системою, а може подати заявку. Такий підхід централізує процес отримання доступу та залишає слід у вигляді заявки. Для навчального середовища це зручніше, ніж ручне створення облікових записів без історії.

Після входу студент бачить пошуковий інтерфейс. Його не потрібно навчати технічним поняттям *embeddings*, *vector score* або *reranking*. Інтерфейс має бути сформульований навколо простої дії: ввести запит і переглянути результати. Якщо система працює правильно, студент бачить не тільки документ, а й фрагмент, який пояснює релевантність.

Під час формулювання запиту користувачу варто рекомендувати писати змістовні фрази, а не тільки одне слово. Семантичний пошук краще використовує контекст, якщо запит містить предмет, дію або характеристику. Наприклад, запит «вимоги до оформлення звіту з практики» є інформативнішим, ніж просто «звіт».

Якщо результатів немає, це не завжди означає, що документ відсутній. Можливо, запит сформульовано занадто вузько, документ ще не проіндексовано або текст не був витягнутий з файла. Користувачу можна рекомендувати змінити формулювання, використати ширші поняття або звернутися до адміністратора, якщо очікуваний документ точно має бути в корпусі.

Коли користувач відкриває *modal* документа, він має прочитати фрагмент і вирішити, чи потрібно відкривати повний документ. Система не повинна заохочувати використання фрагмента як повної заміни джерела. Фрагмент є навігаційною підказкою, а не остаточним навчальним матеріалом.

Перехід до Google Drive потрібний для перевірки повного контексту. У документі можуть бути таблиці, рисунки, примітки або попередні розділи, які не потрапили в *chunk*. Тому у навчальному середовищі коректним сценарієм є «знайти через EduGraph – перевірити в оригіналі – використати матеріал».

Викладач або адміністратор працює з системою ширше. Окрім пошуку, він може переглядати заявки. Під час підтвердження заявки потрібно перевіряти, чи справді користувач належить до відповідної групи або має право на роль. Технічна кнопка approve не замінює організаційне рішення.

Під час створення користувачів адміністратор має бути уважним до ролі. Неправильно видана роль може відкрити зайві сторінки або, навпаки, заблокувати потрібний сценарій. Особливо обережно потрібно працювати з роллю SuperAdmin, оскільки вона має найширші права.

Запуск синхронізації слід виконувати після помітних змін у Google Drive. Якщо додано один документ, можна дочекатися фонових процесів. Якщо потрібно швидко перевірити новий матеріал, ручний запуск прискорює оновлення. Водночас не варто запускати синхронізацію багато разів поспіль без потреби, оскільки це створює навантаження на Google Drive API та vector-search сервіс.

Користувачі повинні розуміти, що результат пошуку залежить від індексації. Якщо документ щойно додано, він може з'явитися в Google Drive, але ще не бути в LanceDB. Тому між додаванням документа та його появою в semantic search може бути затримка. Це нормальна властивість системи з окремим індексом.

Таблиця Г.2 – Зони супроводу системи

Зона супроводу	Що контролювати	Ознака проблеми
Google Drive	Структуру папок, доступ service account, формати файлів.	Папки не оновлюються або документи не читаються.
SQLite	Наявність користувачів, заявок, документів, статусів індексації.	Документи не переходять у Indexed або мають Failed.
FastAPI	Старт моделей, доступність /health, розмір vector_db.	Пошук повертає 500 або порожній результат для очевидних запитів.

Frontend	Маршрути, токен, граф, modal, safe URL.	Користувач бачить неправильну сторінку або не відкриває документ.
----------	---	---

Супровід Google Drive починається зі структури папок. Папки повинні мати зрозумілі назви, тому що вони відображаються у графі. Якщо папка названа технічно або випадково, користувач побачить цю назву в інтерфейсі. Тому порядок у Google Drive прямо впливає на якість графової навігації.

Доступ service account має бути стабільним. Якщо обліковий запис, через який backend читає Google Drive, втратить права, синхронізація перестане працювати. У такому випадку frontend може продовжувати показувати старі результати, але корпус не буде оновлюватися. Це потрібно контролювати через логи синхронізації та статуси документів.

Супровід SQLite включає контроль цілісності таблиць і резервне копіювання. Навіть якщо Google Drive є джерелом документів, SQLite містить користувачів, заявки, статуси індексації та локальний стан корпусу. Втрата цієї БД означатиме втрату облікових записів і необхідність повторної синхронізації.

Супровід vector_db включає контроль розміру, відповідності документам і можливість повторної побудови. У поточному прототипі vector_db можна розглядати як похідне сховище, яке за потреби можна відтворити з SQLite і Google Drive. Проте для великого корпусу повторна індексація може тривати довго, тому резервне копіювання також може бути доцільним.

FastAPI-сервіс має власні ресурсні вимоги. Моделі SentenceTransformer і CrossEncoder завантажуються в пам'ять, а embeddings і reranking потребують обчислень. Якщо сервер має мало пам'яті або CPU, пошук може бути повільним. Перед production-розгортанням потрібно визначити мінімальні ресурси для стабільної роботи.

Логи є важливою частиною супроводу. Backend повинен фіксувати помилки Google Drive, vector-search і індексації. Python-сервіс фіксує vector result і rerank result, що корисно для діагностики. У майбутньому можна додати централізований збір логів через OpenTelemetry або інший observability stack.

Чек-лист перед фінальним поданням роботи має включати перевірку структури записки, актуальності схем, відповідності назв розділів методичним вимогам, оновлення переліку посилань, перевірку української мови, перегляд рисунків і таблиць, а також підтвердження того, що описані технології відповідають фактичному коду.

Окремо потрібно перевірити, що тема з LLM пояснена коректно. Оскільки поточна реалізація не генерує відповіді чат-моделлю, у тексті має бути чітко зазначено, що використовується LLM-орієнтований retrieval-підхід на основі transformer-моделей embeddings і CrossEncoder reranking. Це усуває можливе протиріччя між назвою теми та реалізацією.

Перед демонстрацією потрібно підготувати контрольний сценарій: запустити backend, FastAPI і frontend; переконатися, що /health працює; виконати login; завантажити папки; виконати пошук; відкрити modal; перейти до Google Drive. Цей сценарій повинен бути коротким і стабільним, щоб під час захисту не залежати від випадкового запиту.

Після захисту система може розвиватися як внутрішній сервіс. Для цього потрібно поступово додати автоматизовані тести, production deployment, резервне копіювання, фільтри, метрики якості пошуку та, за потреби, генеративний LLM-модуль. Поточна архітектура дозволяє робити ці кроки послідовно.

Додаток Д. Глосарій термінів і технічних понять

Глосарій потрібний для уніфікації термінів у пояснювальній записці. Проект EduGraph поєднує веб-розробку, бази даних, Google Drive інтеграцію та методи обробки природної мови. Через це одні й ті самі поняття можуть тлумачитися по-різному. У додатку подано пояснення саме в контексті цієї роботи, а не універсальні академічні визначення.

Особливу увагу потрібно приділити термінам LLM, semantic search, embeddings і reranking. У темі роботи використано формулювання «на основі LLM», але фактична реалізація зосереджена на retrieval-підході. Тому в записці важливо не створювати враження, що система вже генерує відповіді чат-моделлю. Вона використовує transformer-моделі для пошуку та ранжування фрагментів.

Таблиця Д.1 – Основні терміни EduGraph

Термін	Пояснення в контексті EduGraph
Semantic search	Пошук, який порівнює зміст запиту й документа через векторні представлення, а не тільки точні слова.
Embedding	Числовий вектор, що представляє зміст текстового фрагмента або запиту.
Chunk	Фрагмент документа, який індексується окремо для точнішого пошуку.
Reranking	Другий етап ранжування, де CrossEncoder уточнює порядок кандидатів.
Vector store	Сховище embeddings, у проєкті представлене LanceDB.
JWT	Токен, що підтверджує автентифікацію користувача й містить роль.
VSA	Vertical Slice Architecture, організація backend за функціональними зрізами.
Google Drive sync	Процес оновлення локального корпусу на основі папок і документів Google Drive.

Термін «LLM-орієнтований підхід» у цій роботі означає використання сучасних мовних transformer-моделей для представлення та порівняння тексту. Це ширше, ніж класичний keyword search, але вужче, ніж повноцінна

генеративна RAG-система. EduGraph знаходить джерельні фрагменти та показує їх користувачеві, а не створює нову відповідь від імені моделі.

Термін «semantic search» означає пошук за змістом. Якщо користувач вводить запит, система не обмежується перевіркою входження слів у документ. Вона перетворює запит і фрагменти документів у embeddings і порівнює їх у векторному просторі. Завдяки цьому система може знаходити фрагменти, які близькі за змістом, навіть якщо формулювання не збігається повністю.

Embedding є числовим представленням тексту. Для людини embedding нечитабельний, але для алгоритму він дозволяє вимірювати близькість між запитом і фрагментом. У EduGraph embeddings створюються моделлю `intfloat/multilingual-e5-base`. Для документів використовується префікс `passage`, а для запиту – `query`, що відповідає логіці моделі.

Chunk є частиною документа. Поділ на chunk-и потрібний тому, що освітні документи можуть бути великими й містити багато тем. Якщо індексувати весь документ як один вектор, релевантний фрагмент може загубитися серед нерелевантного тексту. Chunking дозволяє знайти конкретний змістовий уривок.

Overlap між chunk-ами потрібний для збереження контексту на межах фрагментів. Якщо текст розрізаний рівно по межі chunk-а, важлива частина речення може опинитися в сусідньому фрагменті. Overlap 150 символів зменшує цей ризик і робить embeddings стабільнішими для пограничних випадків.

Vector store є сховищем embeddings. У EduGraph цю роль виконує LanceDB. Воно зберігає vector разом із метаданими chunk-а: `document_id`, `title`, `content`, `url`, `folder_name` і `content_hash`. Завдяки цьому після пошуку можна повернути не тільки число релевантності, а й змістовний результат для користувача.

Cosine similarity є способом оцінити близькість векторів. Якщо вектори нормалізовані, cosine distance можна перетворити на score. У FastAPI-сервісі

після пошуку в LanceDB score обчислюється як 1.0 мінус distance. Далі результати нижче min_score відкидаються.

Reranking є другим етапом пошуку. Перший етап швидко знаходить кандидатів через vector similarity, але він може помилятися в порядку. CrossEncoder отримує пару query і content та оцінює її точніше. Це повільніше, але застосовується тільки до обмеженого набору кандидатів, тому залишається практичним.

JWT є токеном, який підтверджує вхід користувача. У EduGraph token містить роль, яку frontend використовує для маршрутизації, а backend – для політик доступу. Якщо token недійсний або прострочений, користувач повинен повернутися на сторінку входу.

Vertical Slice Architecture означає організацію backend не навколо великих шарів controllers/services/models для всього застосунку, а навколо окремих функцій. Кожен endpoint має власні типи й handler. Для EduGraph це зручно, бо функції auth, заявки, користувачі та Google Drive мають різні правила.

Result pattern означає, що метод може повернути успішний результат або ErrorDetails без використання винятку як звичайного способу керування потоком. Це робить бізнес-помилки явними. Наприклад, неправильний пароль або невалідний документ є очікуваними ситуаціями, які можна повернути як Result failure.

Google Drive sync означає не просте копіювання файлів, а процес синхронізації стану. Система читає папки, документи, текст, link і hash, порівнює з локальною БД, створює нові записи, оновлює змінені й видаляє ті, що зникли. Після цього змінені документи індексуються у vector store.

Graph navigation означає подання результатів як вузлів і зв'язків. У EduGraph root-вузол відповідає головному сховищу, folder-вузли – папкам, а document-вузли – знайденим документам. Така модель допомагає бачити не тільки релевантність, а й місце документа в структурі корпусу.

Modal document preview означає перегляд фрагмента без переходу з пошукового інтерфейсу. Це важливо, бо користувач може швидко оцінити, чи справді результат корисний. Якщо фрагмент підходить, користувач відкриває повний документ у Google Drive.

ContentHash є способом визначити зміну документа. Якщо текст змінився, hash також змінюється, і документ потрібно переіндексувати. Це дозволяє не будувати vector index заново для всього корпусу при кожній синхронізації.

SearchIndexStatus показує стан документа щодо vector index. NotIndexed означає, що документ потребує індексації. Indexed означає, що він успішно доданий до індексу. Failed означає, що індексація завершилася помилкою, яку потрібно проаналізувати.

Таким чином, глосарій допомагає однаково використовувати терміни в усій записці. Це особливо важливо для міждисциплінарної теми, де поєднуються програмна інженерія, веб-архітектура та методи семантичного пошуку.